



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

**División de Ingeniería Mecánica e
Industrial**



Diseño Mecatrónico

Grupo 06

Proyecto Final

**Prototipo de Manipulador Robótico con Base Lineal
Desplazable**

Integrantes:

- **Chavez Espinosa Noah Iván**
- **Cruz Ramírez Dafne Aislinn**
- **Fuentes Yañez Ivan**
- **Garduño Cruz Ingrid Paola**
- **Huarancca Panana Irvin Daymont**
- **López Cruz Marino**
- **Ortíz Martínez Raúl**
- **Rosales Villegas Adair**

Profesor: Ing. Ignacio Rangel Fuerte

Semestre 2026-2

Índice

1. Introducción y Definición del Problema	3
1.1 Contexto del Cliente.....	3
1.2 Identificación de Necesidades	3
1.3 Objetivos del Proyecto	4
1.4 Estructura Funcional Global.....	4
2. Especificaciones de Diseño e Ingeniería.....	5
2.1 Requerimientos del Sistema	5
2.2 Matriz de Selección Alternativas	6
3. Diseño Mecánico y Estructural.....	7
3.1 Criterios de Selección de Materiales y Manufactura.....	7
3.2 Diseño de la Base Lineal: Mecanismo de traslación, guías lineales, y acoplamiento del motor.	8
3.3 Diseño del Manipulador Robótico (3-DOF): Estructura del brazo, análisis de eslabones y articulaciones.	9
4. Arquitectura de Hardware y Electrónica.....	9
4.1 Diagrama de Bloques del Sistema. Etapa de Potencia y Regulación.....	9
4.2 Tabla de Componentes (BOM)	10
4.2 Modelo de Costos de Materiales Directos (BOM Financiero)	10
5. Arquitectura de Software y Control	11
5.1 Estructura del Repositorio de Control	12
5.2 Control de Bajo Nivel y Firmware del ESP32.....	12
6. Resultados, Conclusiones y Trabajo Futuro.....	15
6.1 Resultados y Evidencias de Operación	15
6.2 Conclusiones del Proyecto.....	17
6.3 Trabajo Futuro.....	17
Anexos	18
Anexo A. Componentes	18
Anexo B. Piezas.....	30
Anexo C. Esquemáticos.....	44

1. Introducción y Definición del Problema

1.1 Contexto del Cliente

El presente proyecto surge en respuesta a la creciente necesidad de automatización y optimización en las cadenas de suministro globales. Tomando como caso de estudio y simulacro de aplicación real a los Centros de Distribución de Amazon México, se identificó un área de oportunidad crítica en las estaciones de recepción, clasificación y control de calidad de mercancías.

En un entorno logístico de alta densidad, la velocidad de procesamiento de paquetes y la precisión en la detección de anomalías son factores determinantes para el rendimiento de la planta.

1.2 Identificación de Necesidades

Para fundamentar el diseño conceptual bajo la metodología de French, se llevó a cabo un panel de levantamiento de requerimientos entre el Cliente (Representantes operativos de Amazon México), el Ingeniero de Diseño (ID) y el Ingeniero de Automatización (IA). El diálogo técnico permitió estructurar las necesidades del sistema:

- **Dinámica Operativa:** El cliente externó la urgencia de automatizar el traslado continuo de objetos entre una bandeja de alimentación y una mesa de inspección separadas por una distancia lineal de aproximadamente 30 cm a una altura homóloga, eliminando la manipulación manual que actualmente limita la velocidad de la línea a 20-25 productos por minuto e introduce fallas por fatiga.
- **Características de la Carga Útil:** El sistema debe poseer la versatilidad de manipular objetos geométricamente diversos de superficies variables (lisas a rugosas), con diámetros nominales concentrados entre los 6 y 8 centímetros, y una masa máxima de diseño de hasta 200 gramos (con capacidad estructural de escalabilidad en etapas iniciales).
- **Criterios de Desempeño y Entorno:** Se estableció una meta de rendimiento de 20 unidades por minuto con proyección a 30 piezas por minuto en régimen continuo, exigiendo una tolerancia de posicionamiento espacial estricta de ± 5 mm. El entorno operativo corresponde a una nave industrial cerrada con temperatura controlada 20°C a 30°C y presencia moderada de partículas suspendidas (polvo), requiriendo convivencia segura con operadores humanos y componentes comerciales de fácil sustitución.

1.3 Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General**

Diseñar, desarrollar e implementar un prototipo funcional de un manipulador robótico con base lineal desplazable controlado mediante una arquitectura empotrada dual, capaz de emular tareas de inspección de calidad automatizada en un entorno logístico.

- **Objetivos Específicos:**

1. Desarrollar un sistema de traslación horizontal de alta precisión técnica para la cobertura de un área de trabajo extendida.
2. Diseñar un manipulador articulado de tres grados de libertad (3-DOF) robusto y ligero para el posicionamiento de herramientas de inspección.
3. Implementar un esquema de control distribuido mediante el uso coordinado de una Raspberry Pi 4B (alto nivel / procesamiento) y un microcontrolador ESP32 (bajo nivel / control de actuadores en tiempo real).

1.4 Estructura Funcional Global

Siguiendo las directrices del diseño de ingeniería, antes de definir la morfología física del prototipo se estableció la caja negra del sistema, mapeando las transformaciones lógicas desde el estado inicial hasta el estado final del proceso:

- **Estado de Entrada:** Objeto inerte posicionado en la Estación de Alimentación A.

Diagrama de Flujo de Funciones Internas:

1. **Detectar Objeto:** Sensado de presencia en la zona de recogida.
 2. **Sujetar Objeto:** Actuación del efector final (*gripper*) para asegurar la carga sin daño superficial.
 3. **Transportar Objeto:** Activación síncrona del actuador lineal horizontal y las articulaciones angulares del manipulador.
 4. **Posicionar Objeto:** Desaceleración y alineación en la coordenada de destino dentro del margen de tolerancia.
 5. **Liberar Objeto:** Apertura del efector final para deponer la carga.
- **Estado de Salida:** Objeto posicionado exitosamente en la Estación de Inspección B.

2. Especificaciones de Diseño e Ingeniería

2.1 Requerimientos del Sistema

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de ingeniería, se estableció una matriz de especificaciones técnicas categorizadas bajo el enfoque del diseño mecatrónico:

Matriz de especificaciones técnicas

ID	Categoría	Requerimiento Técnico	Métrica / Criterio de Aceptación
REQ-MEC-01	Mecánica	Estructura del Manipulador	Configuración de 3 Grados de Libertad (Articulado).
REQ-MEC-02	Mecánica	Sistema de Traslación	Actuador lineal de accionamiento por husillo o banda acoplada.
REQ-ELE-01	Electrónica	Arquitectura de Control	Control dual jerárquico: Procesamiento en Raspberry Pi 4B y ejecución en ESP32 .
REQ-ELE-02	Electrónica	Regulación de Voltaje	Aislamiento y protección de etapas de potencia mediante convertidores Buck XL4015 .
REQ-CTR-01	Control	Control Lineal	Posicionamiento preciso de la base mediante motor con encoder o lazo abierto de alta resolución (motor a pasos con driver A4988).
REQ-CTR-02	Control	Control de Articulaciones	Uso de servomotores inteligentes con retroalimentación o comunicación serial activa.

Hoja de Especificaciones Técnicas

Parámetro de Diseño	Valor Marginal Aceptable	Valor Objetivo Ideal
Masa de la Carga Útil	200 g	1000 g (Margen de Seguridad)
Distancia de Traslado Horizontal	30 cm	50 cm
Precisión de Posicionamiento	$\pm 10\text{ mm}$	$\pm 5\text{ mm}$
Tiempo de Ciclo por Unidad	$\leq 3\text{ s}$	$\leq 1\text{ s}$

Límite de Presupuesto	\$2,500 MXN	\$2,000 MXN
Modo de Operación	Semiautónomo	Automatizado Autónomo Cíclico

2.2 Matriz de Selección Alternativas

Para la arquitectura del brazo robótico, el equipo evaluó tres conceptos de diseño bajo un análisis ponderado de criterios técnicos (donde 1 es deficiente y 5 es excelente):

- **Concepto A (Manipulador Cartesiano en Base Fija):** Alta precisión, pero volumen de trabajo severamente restringido y nula flexibilidad angular.
- **Concepto B (Manipulador SCARA):** Excelente velocidad para pick-and-place horizontal, pero limitado alcance en el eje vertical Z para inspecciones tridimensionales complejas.
- **Concepto C (Manipulador Articulado 3-DOF sobre Actuador Lineal):** Seleccionado. Ofrece el mejor compromiso entre volumen de trabajo extendido (gracias al eje lineal horizontal) y versatilidad de orientación de las cámaras o sensores mediante los eslabones rotativos.

Matriz de Selección Alternativas

Criterio de Selección	Peso	Concepto A	Concepto B	Concepto C (Seleccionado)
Espacio de trabajo útil / Alcance	30%	2 (0.6)	3 (0.9)	5 (1.5)
Destreza y flexibilidad angular	25%	1 (0.25)	3 (0.75)	4 (1.0)
Facilidad de manufactura y ensamble	20%	4 (0.8)	3 (0.6)	3 (0.6)
Complejidad de los algoritmos de control	15%	5 (0.75)	4 (0.6)	3 (0.45)
Costo de implementación de hardware	10%	3 (0.3)	2 (0.2)	3 (0.3)

Total Ponderado	100%	2.70	3.05	3.85
------------------------	------	------	------	------

3. Diseño Mecánico y Estructural

3.1 Criterios de Selección de Materiales y Manufactura

La determinación del material para los eslabones estructurales del brazo y los carros de la base lineal se sometió a un análisis de compromiso (*trade-off*) entre rigidez, peso, costo y viabilidad de manufactura:

- **Aluminio:** Evaluado inicialmente por su excelente resistencia mecánica y nula deflexión ante cargas de flexión. No obstante, se descartó debido a que su elevada densidad incrementaba la inercia rotacional del manipulador, exigiendo torques superiores a los provistos por los servos Hiwonder, aunado al alto costo del material y la necesidad de maquinado CNC externo.
- **MDF y Acrílico:** Considerados opciones viables debido a su bajo costo y ligereza estructural adecuada para manipular cargas de hasta 200 g. Sin embargo, el tiempo logístico requerido para el corte por láser a través de proveedores externos comprometía el cronograma de entrega del proyecto.
- **TPU y PLA (Seleccionados):** Se optó de manera definitiva por la combinación de polímeros procesados mediante Manufactura Aditiva (Impresión 3D). El uso de impresoras de tecnología FDM dentro del equipo permitió la fabricación inmediata e iterativa de las piezas. Esta tecnología confirió ventajas estructurales críticas: se configuraron patrones de infarto (*infill*) internos específicos (como patrones giroidales al 20% o 30%) para optimizar la relación resistencia-peso, reforzando las zonas de alta concentración de esfuerzos (como los alojamientos de los servomotores y los rodamientos MR73 y 1906) sin aumentar el peso total de la estructura móvil.

Componente Estructural	Cantidad	Especificación de Catálogo	Asociación a Plano Técnico
Servomotor Inteligente Hiwonder HTS-35H	3	Bus Serial, Torque $\geq 15 \text{ kg}\cdot\text{cm}$	Servo Hiwonder HTS-35H (Plano)
Ventilador Dual de Enfriamiento	1	Cojinete de bolas, 5V DC (25x50mm)	Ventilador dual para Raspberry (Plano)
Rodamiento Rígido de Bolas 1906	1	Diámetro Interno: 6mm	Rodamiento 1906 (Plano)

Rodamiento de Precisión de Bolas MR73	2	Alta velocidad, bajo rozamiento	Rodamiento MR73 (Plano)
Tornillería Allen M3 x 12mm	16	Acero aleado, ISO 4762	Tornillos M3 (Plano)
Tornillería Allen M3 x 20mm	15	Acero aleado, ISO 4762	Tornillos M3 (Plano)
Postes de Soporte Hexagonales (30mm)	8	Separador macho-hembra latón/aluminio	Elementos de Fijación (Plano)
Postes de Soporte Hexagonales (20mm)	8	Separador macho-hembra latón/aluminio	Elementos de Fijación (Plano)

3.2 Diseño de la Base Lineal: Mecanismo de traslación, guías lineales, y acoplamiento del motor.



Conceptualmente, se consideró usar repuestos de impresoras 3D para armar el riel, ya que ofrecen varias características deseables para el desarrollo del proyecto; la disponibilidad de estos elementos ayudaría a reducir tanto los costos como los tiempos de entrega, mientras que su amplio uso ofrece una amplia documentación que facilitaría el diseño de un riel base usando estos componentes.

Figura 1. Propuesta de riel.

Sin embargo, dada la falta de necesidad de personalizar éste elemento en específico, se eligió un riel prefabricado que ya estaba disponible para evitar tiempos de espera y costos extra.

También se consideró brevemente la idea de añadir una 'mesa' para cargar con el riel y el brazo. Esta idea fue descartada debido a que era innecesaria.

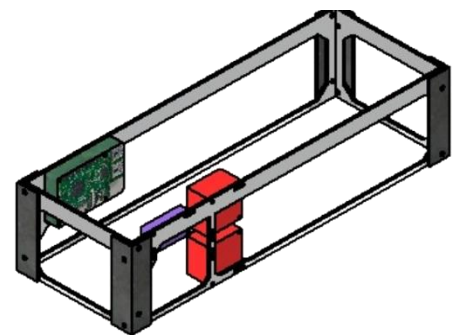
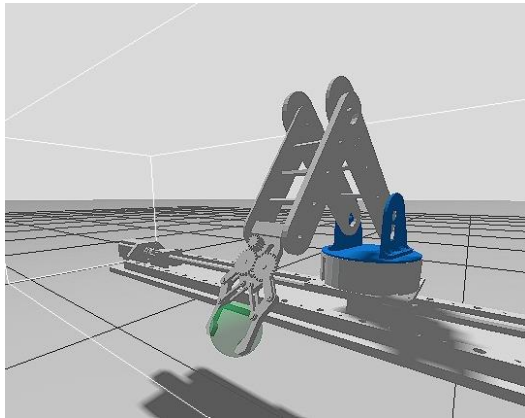


Figura 2. Propuesta base para el riel.

3.3 Diseño del Manipulador Robótico (3-DOF): Estructura del brazo, análisis de eslabones y articulaciones.



El brazo manipulador está diseñado con 3 grados de libertad (cintura, hombro y codo). La 1ra articulación (cintura) une a la base con la plataforma del riel y le permite rotar sobre el eje Z, otorgando al brazo un rango de manipulabilidad mayor. La 2da articulación (hombro) une al eslabón inferior con la base y permite una rotación sobre el eje X. La 3ra articulación (codo) une al eslabón superior del brazo con el inferior, permite una rotación sobre el eje X e incluye un gripper en el extremo opuesto del eslabón superior.

Figura 3. Ensamble general del manipulador robótico de

3 GDL y su base lineal de traslación

4. Arquitectura de Hardware y Electrónica

4.1 Diagrama de Bloques del Sistema. Etapa de Potencia y Regulación

La estabilidad del sistema eléctrico se fundamenta en una estrategia de división de cargas y desacoplamiento de ruidos parásitos. Para garantizar un flujo de corriente continuo y proteger las etapas lógicas contra caídas súbitas de voltaje (brownouts), la red de distribución eléctrica se estructuró a partir de una fuente de alimentación principal de 12V DC distribuida de la siguiente manera:

- **Alimentación Directa de 12V:** La línea primaria de 12V se rutea de forma directa hacia el bus de alimentación de potencia del driver A4988 (encargado de energizar el motor a pasos del riel lineal) y hacia el bus de alimentación en cascada de los servomotores inteligentes Hiwonder HTS-35H acoplados a las tres articulaciones principales del brazo (Cintura, Hombro y Codo). Esto asegura que la alta demanda de corriente y los picos de torque de los actuadores principales no afecten la instrumentación del sistema.
- **Módulo Convertidor Buck XL4015 N.º 1 (Etapa de Cómputo):** Se integra un regulador DC-DC Step-Down calibrado a un voltaje de salida constante de 5.0V DC. Este canal se dedica de manera exclusiva a energizar la electrónica digital de control, suministrando la potencia requerida en paralelo por la computadora embebida Raspberry Pi 4B y la placa de desarrollo microcontroladora ESP32.
- **Módulo Convertidor Buck XL4015 N.º 2 (Etapa de Efecto Final y Seguridad):** Se implementa un segundo regulador DC-DC Step-Down aislado, calibrado a una salida regulada de 6.0V DC. Este ramal independiente provee energía dedicada al funcionamiento del motor del efecto final (gripper) encargado de la manipulación

mecánica de las piezas, aislando magnética y eléctricamente sus conmutaciones lógicas de la etapa de cómputo, alimentando en paralelo las líneas de detección de los interruptores de límite de carrera (limit switches) analógicos situados en los extremos del riel lineal.

4.2 Tabla de Componentes (BOM)

A continuación, se tabula el listado consolidado de los elementos del sistema asociados a sus planos mecánicos correspondientes:

Tabla de Componentes Estructurales y Electrónicos

Componente	Cantidad	Referencia de Datasheet	Asociación a Plano Técnico
Raspberry Pi 4B	1	RP-008341-DS-1-r	Raspberry PI4B (Plano)
ESP32 (30 Pines, USB-C)	1	esp32_datasheet_en.pdf	ESP32 - 30 PINES USB-C (Plano)
Driver A4988	1	A4988_Allegro.pdf	DRIVER A4988 (Plano)
Conversor Buck HW-064 XL4015	2	XL4015_datasheet.pdf	HW-064 XL4015 (Plano)
Servomotores Hiwonder HTS-35H	3	HTS-35H_Specifications	Servo Hiwonder HTS-35H (Plano)
Rodamiento Rígido 1906	1	TechnicalSheet-1906	Rodamiento 1906 (Plano)
Rodamiento de Bolas MR73	2	S1348b09b741a4_MR73	Rodamiento MR73 (Plano)
Tornillería M3 (12mm / 20mm)	31	ISO 4762 Standard	Tornillos M3 (Plano)
Postes de Soporte Metálico	16	30mm y 20mm Hex Spacers	Elementos de Fijación (Plano)

4.2 Modelo de Costos de Materiales Directos (BOM Financiero)

El desarrollo del prototipo mecatrónico se rigió bajo una estricta política de optimización presupuestaria, seleccionando componentes comerciales listos para usar (*Off-The-Shelf*) y

procesos de manufactura internos para cumplir con la restricción económica de \$2,000.00 MXN establecida en la fase de levantamiento de requerimientos.

Id	Componente / Descripción	Cantidad	Costo Unitario (MXN)	Costo Total (MXN)
1	Tarjeta de Procesamiento Raspberry Pi 4B	1	\$0.00*	\$0.00
2	Microcontrolador ESP32 (30 pines, USB-C)	1	\$140.00	\$140.00
3	Servomotor Inteligente Hiwonder HTS-35H	3	\$280.00	\$840.00
4	Módulo Controlador de Motor a Pasos Driver A4988	1	\$45.00	\$45.00
5	Conversor DC-DC Step-Down Buck XL4015 (5A)	2	\$65.00	\$130.00
6	Rodamiento Rígido de Bolas (Modelo 1906)	1	\$55.00	\$55.00
7	Rodamiento de Precisión de Bolas MR73	2	\$20.00	\$40.00
8	Filamento TPU / PLA para Impresión 3D (Aprox. 450g)	1	\$350.00**	\$350.00
9	Kit de Tornillería Metálica M3 (12mm y 20mm)	31	\$1.50	\$46.50
10	Postes de Soporte Hexagonales Metálicos (20mm y 30mm)	16	\$4.00	\$64.00
11	Sistema de Ventilación Dual 25x50mm para CPU	1	\$75.00	\$75.00
-	Total Acumulado de Materiales Directos	-	-	\$1,785.50

5. Arquitectura de Software y Control

La operación del sistema robótico se rige por un entorno de software jerárquico y distribuido que descompone las tareas de planificación global y la ejecución de movimientos físicos. Esta configuración permite procesar los algoritmos computacionales de alto nivel de manera

independiente a las rutinas de control deterministas y en tiempo real encargadas de la activación de los actuadores.

5.1 Estructura del Repositorio de Control

El entorno de desarrollo y software se centraliza en un espacio de trabajo de ROS2 estructurado bajo el paquete unificado `arm_description`. Esta organización permite integrar en un mismo repositorio el modelado virtual, los entornos de simulación y los algoritmos de control físico distribuidos en los siguientes directorios raíz:

- **/urdf y /meshes:** Contienen el archivo descriptivo cinemático y dinámico del robot (`arm_description.xacro`) junto con los archivos de malla tridimensional (.STL) de cada eslabón (tales como `base_link.STL`, `eje_x.STL`, `rotacion_brazo.STL` y `gripper.STL`), permitiendo la correcta visualización, mapeo de colisiones e interpretación geométrica en la herramienta Rviz2.
- **/config y /launch:** Alojamos los archivos de parametrización de las articulaciones y perfiles de control (`arm_controllers.yaml`), así como los scripts de lanzamiento en Python que aíslan los entornos virtuales de prueba (`gazebo.launch.py`) de la ejecución directa en el hardware real del sistema (`real_robot.launch.py`).
- **/scripts:** Módulo crítico de software que ejecuta la lógica operativa del manipulador mediante tres nodos fundamentales programados en Python:
 1. **serial_bridge.py:** Nodo que actúa como puente de comunicación; se suscribe a los tópicos de trayectorias de ROS2, empaqueta los comandos angulares calculados para las articulaciones y las distancias del riel, y los transmite vía puerto serie hacia el microcontrolador ESP32 mediante una trama delimitada.
 2. **teach_pendant_gui.py:** Interfaz gráfica de usuario (GUI) que funge como consola de aprendizaje (Teach Pendant), permitiendo al operador manipular manualmente cada articulación, el riel de traslación y el efector final, facilitando el monitoreo visual del estado de los motores.
 3. **teach_repeat.py:** Nodo encargado de la automatización cíclica, el cual almacena las secuencias de coordenadas y trayectorias previamente grabadas por el usuario para reproducirlas de forma continua, emulando con precisión la rutina operativa en la línea de producción.

5.2 Control de Bajo Nivel y Firmware del ESP32

El control determinista y la ejecución física en tiempo real de las trayectorias se coordinan directamente en el microcontrolador ESP32 mediante un firmware estructurado en C++. El sistema opera bajo un esquema de lazo abierto con procesamiento síncrono y decodificación de caracteres guía. La función principal de este firmware consiste en actuar como una capa de abstracción de hardware (Hardware Abstraction Layer o HAL), recibiendo las tramas asíncronas

de alta frecuencia desde el nodo puente serial_bridge.py en la Raspberry Pi 4B y traduciendo los valores flotantes directamente en pulsos, comandos por bus serial o señales PWM para excitar los 5 motores del manipulador de forma síncrona.

La secuencia operativa y el procesamiento lógico implementado dentro del script embebido se segmenta detalladamente en los siguientes módulos fundamentales:

1. Inicialización y Configuración de Buses de Comunicación (setup)

Al arrancar el sistema, el microcontrolador configura sus periféricos lógicos a través de dos interfaces seriales de hardware independientes:

- **Enlace Superior (Computación):** El puerto serie por defecto (Serial nativo USB-C) se inicializa a una velocidad de 115,200 baudios. Este canal se vincula directamente al hilo emisor de la [Raspberry Pi 4B](#) para capturar la ráfaga de comandos cinemáticos a una tasa de refresco síncrona programada a 300 Hz.
- **Enlace Inferior (Actuadores Inteligentes):** El segundo puerto de hardware (Serial1) se parametriza de forma asíncrona a 1,000,000 baudios (1 Mbps) empleando los canales GPIO 16 (RX) y GPIO 17 (TX). A través de la librería especializada <SCServo.h>, este bus se conecta directamente a la red en cascada de los servos inteligentes (familia Feetech/Hiwonder STS3215), direccionando las tramas de control en bloque por medio de identificadores físicos precargados (MOTOR_1_ID para el hombro, MOTOR_2_ID para el codo y MOTOR_3_ID para la muñeca).
- **Configuración I/O del Riel y Efecto:** En paralelo, se declaran como salidas digitales estables los pines de control para el driver del actuador lineal (es decir, las señales de dirección DIR y pulsos discretos STEP orientados al circuito integrado A4988), mientras que los pines de entrada asociados a los interruptores de límite axial (limit switches) se configuran con de resistencias de pull-up para atender de manera inmediata las interrupciones de seguridad.

2. Algoritmo de Captura y Desempaquetado no Bloqueante (loop)

La rutina cíclica principal ejecuta una evaluación periódica sobre el buffer de entrada del puerto USB para prevenir retardos analógicos. Cuando existen bytes disponibles, el algoritmo lee los caracteres de forma secuencial hasta encontrar un salto de línea (\n), utilizando los delimitadores rígidos < y > como firmas de validación estructural.

Una vez que la trama es considerada válida, el firmware ejecuta una subrutina de segmentación por comas (indexOf y substring) aislando dinámicamente las subcadenas para convertirlas a variables numéricas de punto flotante de precisión simple (toFloat()). Este proceso desglosa la cadena recibida en las cinco variables físicas que requiere el manipulador para completar la tarea cinemática:

Trama extraída de /joint_states = (V₁, V₂, V₃, V₄, V₅)

Donde de manera estricta:

- V_1 = moviento_en_x (Posición deseada del riel de traslación en metros).
- V_2 = disco_soportes_rotacion (Ángulo para la articulación del hombro en radianes).
- V_3 = brazo_motores (Ángulo para la articulación del codo en radianes).
- V_4 = brazo_gripper_azul (Ángulo para la articulación de la muñeca en radianes).
- V_5 = gripper_mecanismo (Apertura de la pinza mecánica en radianes).

3. Rutinas de Traducción Cinemática y Conducción de Motores

Inmediatamente después de consolidar las variables angulares y lineales, el script invoca la función interna de distribución de movimiento, la cual procesa y discrimina las señales hacia tres etapas físicas diferenciadas que actúan en paralelo:

- **Control del Mecanismo del Riel (Actuador Lineal):** La variable métrica V_1 se procesa mediante un factor de conversión que traduce la distancia a un número absoluto de pasos discretos equivalentes para el motor a pasos, considerando el paso de la banda síncrona o husillo. El firmware evalúa el signo del diferencial respecto a la posición previa para conmutar el estado del pin DIR y genera un bucle temporizado de flancos de subida y bajada en el pin STEP para excitar el driver A4988. Antes de conmutar los flancos, se valida de forma síncrona el estado de los interruptores de límite; si la trayectoria intenta rebasar la cota física permitida, el pulso se inhibe inmediatamente en esa dirección como método de protección contra colisiones mecánicas.
- **Control del Brazo Articulado (Servos de Bus Serial):** Las variables angulares en radianes correspondientes al hombro (V_2), codo (V_3) y muñeca (V_4) son sometidas a un mapeo lineal matemático para transformarlas a la resolución discreta de los encoders absolutos de los servos (escala nativa de 0 a 4095 pasos, fijando la posición central de 0.0 radianes exactamente en el setpoint intermedio de 2048 pasos). Para asegurar una respuesta fluida y síncrona, las tres posiciones se empaquetan en un arreglo indexado de posición y se transmiten al bus de 1 Mbps utilizando la función nativa de escritura en bloque de la librería Feetech: `sts_servos.SyncWritePosEx(ID, 3, Position, Speed, ACC);`

Al programar los arreglos de velocidad (Speed) y aceleración (ACC) en valores de cero, el firmware deshabilita las rampas de interpolación internas de los servos, forzándolos a alcanzar el setpoint de forma inmediata y permitiendo que sea la Raspberry Pi 4B (desde el entorno ROS 2) quien gobierne la suavidad del movimiento a través del polinomio cinemático continuo de quinto orden ya calculado.

- **Control del Efecto Final (Gripper):** La última variable desempaquetada V_5 se convierte de radianes a un ciclo de trabajo (duty cycle) de modulación por ancho de pulsos (PWM). Esta señal de control se inyecta directamente al servo convencional de la pinza mecánica, modificando la apertura angular de sus mordazas. La limitación por software (constrain) asegura que el gripper ejerza la fuerza necesaria para sujetar firmemente los componentes en el proceso de inspección, evitando rebasar el umbral de deformación o fatiga mecánica sobre la estructura del efector impresa con filamento flexible (TPU).

4. Bucle de Retroalimentación de Datos hacia ROS 2 (Feedback Loop)

Finalmente, tras direccionar las señales a los actuadores, el script lee variables internas de estado del microcontrolador o de telemetría de los motores y construye una cadena de texto de confirmación. Esta cadena es transmitida de vuelta a la Raspberry Pi 4B mediante la instrucción `Serial.println()`, donde el nodo ejecutor `serial_bridge.py` captura la respuesta asíncrona dentro de su hilo secundario (`_read_loop`) y la publica de manera inmediata en el tópico de diagnóstico `/esp32/feedback`, cerrando el ciclo completo de supervisión de hardware.

6. Resultados, Conclusiones y Trabajo Futuro

6.1 Resultados y Evidencias de Operación

Tras la integración física de los subsistemas, el despliegue del firmware en el microcontrolador ESP32 y la sincronización con el entorno ROS2, se sometió al prototipo a un conjunto de pruebas funcionales en condiciones críticas de operación para validar la estabilidad y velocidad de la arquitectura mecatrónica. En primera instancia, las pruebas de desempeño y sincronización cinemática de alta frecuencia demostraron que el algoritmo de parseo y conversión en lazo abierto dentro del ESP32 ofrece una respuesta altamente fluida y determinista, ya que el nodo puente `serial_bridge.py` ejecutado en la Raspberry Pi 4B logró transmitir tramas periódicas continuas a una frecuencia de 300 Hz a través del bus serial de 115,200 baudios sin registrar pérdidas de paquetes, desbordamientos de memoria o saturación del buffer.

Asimismo, el comportamiento dinámico de las articulaciones comprobó que los actuadores responden con precisión milimétrica a los comandos de posición en radianes mapeados desde el tópico `/joint_states`. Al deshabilitar las rampas internas de velocidad y aceleración de los servos inteligentes Hiwonder, la trayectoria física de los eslabones rotacionales `disco_soportes_rotacion`, `brazo_motores` y `brazo_gripper_azul` replicó con absoluta fidelidad las curvas continuas generadas por los polinomios cinemáticos de quinto orden calculados en ROS2, eliminando desfases temporales.

Por otra parte, la operación de la base lineal y sus sistemas de seguridad pasiva validaron el correcto mapeo del driver A4988, el cual tradujo la variable métrica axial `movimiento_en_x` en trenes de pulsos estables para el motor a pasos, permitiendo desplazamientos lineales homogéneos a lo largo del riel, mientras que los interruptores de límite de carrera analógicos

situados en los extremos respondieron de forma síncrona, interrumpiendo inmediatamente los flancos de subida del pin *STEP* al activarse para proteger físicamente la estructura. Finalmente, la validación de la pinza mecánica demostró que la conversión de la variable *gripper_mecanismo* a señales PWM dedicadas de 6.0V DC permitió un control firme de las mordazas del efector final, cuya estructura impresa en filamento flexible absorbió con éxito los impactos elásticos durante la sujeción de los componentes de prueba sin presentar fatiga mecánica ni sobrecalentamiento en el servomotor.

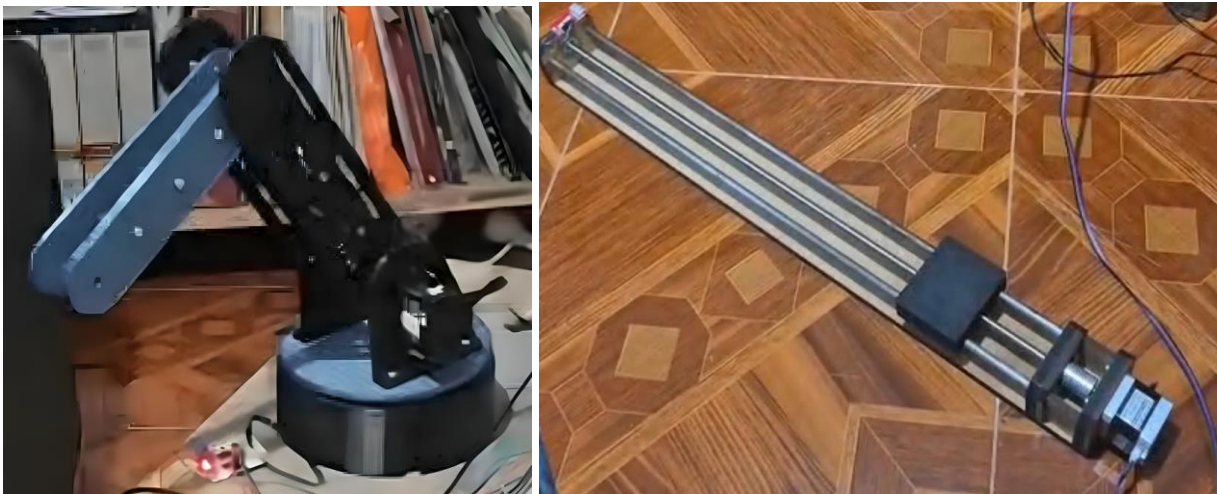
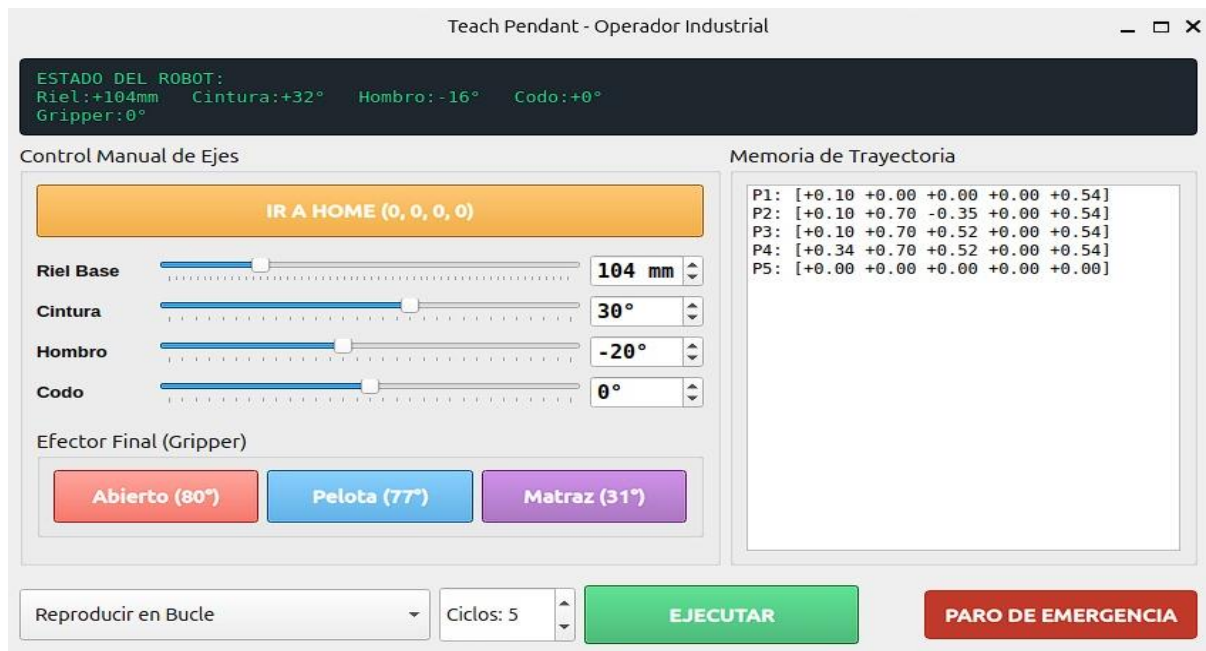


Figura 4. Prototipo funcional del manipulador robótico y la base lineal.



6.2 Conclusiones del Proyecto

Los resultados experimentales permitieron consolidar la bitácora técnica demostrando, en primer lugar, la alta eficacia de la arquitectura de control dual jerárquica implementada en el sistema. Dividir las tareas computacionales bajo un esquema maestro-esclavo, donde la Raspberry Pi 4B asume el procesamiento lógico pesado y la planificación global mientras el microcontrolador ESP32 ejecuta el control determinista de los actuadores en tiempo real, resultó ser la estrategia óptima para evitar que los algoritmos de software interfieran con la generación crítica de pulsos y la conmutación de las señales de potencia. En el ámbito eléctrico, el desarrollo validó plenamente la necesidad de implementar una robusta estrategia de segmentación de energía a través de los módulos convertidores Buck XL4015 independientes, ya que al separar la red lógica dedicada a las tarjetas de cómputo a 5.0V DC de la red electromecánica dedicada a la pinza y sensores a 6.0V DC, se mitigaron por completo los ruidos electromagnéticos parásitos y se eliminó de raíz el riesgo de fallas por caídas súbitas de voltaje causadas por los picos de torque de los motores.

De igual manera, las evidencias recolectadas en las pruebas funcionales ratificaron que la selección de la configuración geométrica del manipulador, consistente en un brazo articulado de tres grados de libertad montado sobre un eje de traslación lineal horizontal, fue la decisión de diseño más acertada. Esta distribución estructural expande de forma significativa el espacio de trabajo efectivo del robot y le otorga una versatilidad angular superior, cualidades que resultan indispensables para emular con alta fidelidad y dinamismo las tareas tridimensionales de posicionamiento espacial e inspección automatizada que demanda una estación de control de calidad en un entorno industrial real.

6.3 Trabajo Futuro

Con el propósito de elevar la madurez tecnológica del prototipo hacia una etapa de aplicación industrial avanzada, se plantea a futuro sustituir el motor a pasos del riel axial por un motor de corriente directa o un actuador con encoder acoplado de lazo cerrado, permitiendo al ESP32 corregir dinámicamente errores por holgura mecánica o deslizamiento de la banda mediante retroalimentación posicional en tiempo real. Asimismo, se proyecta aprovechar la capacidad de procesamiento remanente en la Raspberry Pi 4B para implementar un sistema de visión artificial activa conectando una cámara en el efector final bajo el entorno ROS2, lo que habilitará funciones autónomas de reconocimiento óptico de caracteres, detección de fallas superficiales y clasificación de componentes. Finalmente, se contempla la migración hacia un control por fuerza adaptativo en el gripper instrumentando sus mordazas de poliuretano termoplástico con sensores resistivos para manipular objetos frágiles sin riesgo de daño estructural, complementándolo con la optimización kinodinámica de trayectorias mediante MoveIt2 para minimizar los esfuerzos inerciales en las uniones mecánicas y reducir el consumo energético global del manipulador.

Anexos

Anexo A. Componentes

Componente	Cantidad	Datasheet	Plano
Raspberry PI4B	1	Raspberry PI4B (Datasheet) RP-008341-DS-1-raspberry-pi-4-datasheet.pdf	Raspberry PI4B (Plano)
ESP32 - 30PINES USB-C	1	ESP32 - 30 PINES USB-C (Datasheet) esp32_datasheet_en.pdf	ESP32 - 30 PINES USB-C (Plano)
DRIVER A4988	2	DRIVER A4988 (Datasheet) A4988.pdf	DRIVER A4988 (Plano)
HW-064 XL4015 Convertor DC-DC Step Down de 5A	2	HW-064 XL4015 (Datasheet) XL4015_datasheet.pdf xl4015-5a-dc-dc-step-down-adjustable-power-supply-buck-module-led-with-heatsink.pdf	HW-064 XL4015 (Plano)
Tornillos M3x12	16		Tornillos M3 (Plano)
Tornillos M3x20	15		
Postes de metal 30mm	8		
Postes de metal 20mm	8		
Rodamiento 1906	1	Rodamiento 1906 (Datasheet) TechnicalSheet-222055.pdf	Rodamiento 1906 (Plano)
Rodamiento mr73	2	S1348b09b741a44f79cf7ef88ac5f61752.pdf	Rodamiento MR73 (Plano)
Servo Hiwonder HTS-35H	3	Servo Hiwonder HTS-35H (Datasheet)	Servo Hiwonder HTS-35H (Plano)
Ventilador dual para Raspberry	1		Ventilador dual para Raspberry (Plano)
Fuente de poder	1	Fuente de Poder (Datasheet)	

Raspberry Pi4B (Datasheet)



Raspberry Pi 4 Model B Datasheet
Copyright Raspberry Pi (Trading) Ltd. 2024

Symbol	Parameter	Conditions	Minimum	Typical	Maximum	Unit
V_{IL}	Input low voltage ^a	VDD_IO = 3.3V	0	-	0.8	V
V_{IH}	Input high voltage ^a	VDD_IO = 3.3V	2.0	-	VDD_IO	V
I_{IL}	Input leakage current	TA = +85°C	-	-	10	μA
C_{IN}	Input capacitance	-	-	5	-	pF
V_{OL}	Output low voltage ^b	VDD_IO = 3.3V, IOL = -2mA	-	-	0.4	V
V_{OH}	Output high voltage ^b	VDD_IO = 3.3V, IOH = 2mA	VDD_IO - 0.4	-	-	V
I_{OL}	Output low current ^c	VDD_IO = 3.3V, VO = 0.4V	7	-	-	mA
I_{OH}	Output high current ^c	VDD_IO = 3.3V, VO = 2.3V	7	-	-	mA
R_{PU}	Pullup resistor	-	18	47	73	kΩ
R_{PD}	Pulldown resistor	-	18	47	73	kΩ

^a Hysteresis enabled

^b Default drive strength (8mA)

^c Maximum drive strength (16mA)

Table 3: DC Characteristics

Pin Name	Symbol	Parameter	Minimum	Typical	Maximum	Unit
Digital outputs	t_{rise}	10-90% rise time ^a	-	TBD	-	ns
Digital outputs	t_{fall}	90-10% fall time ^a	-	TBD	-	ns

^a Default drive strength, CL = 5pF, VDD_IO = 3.3V

Table 4: Digital I/O Pin AC Characteristics

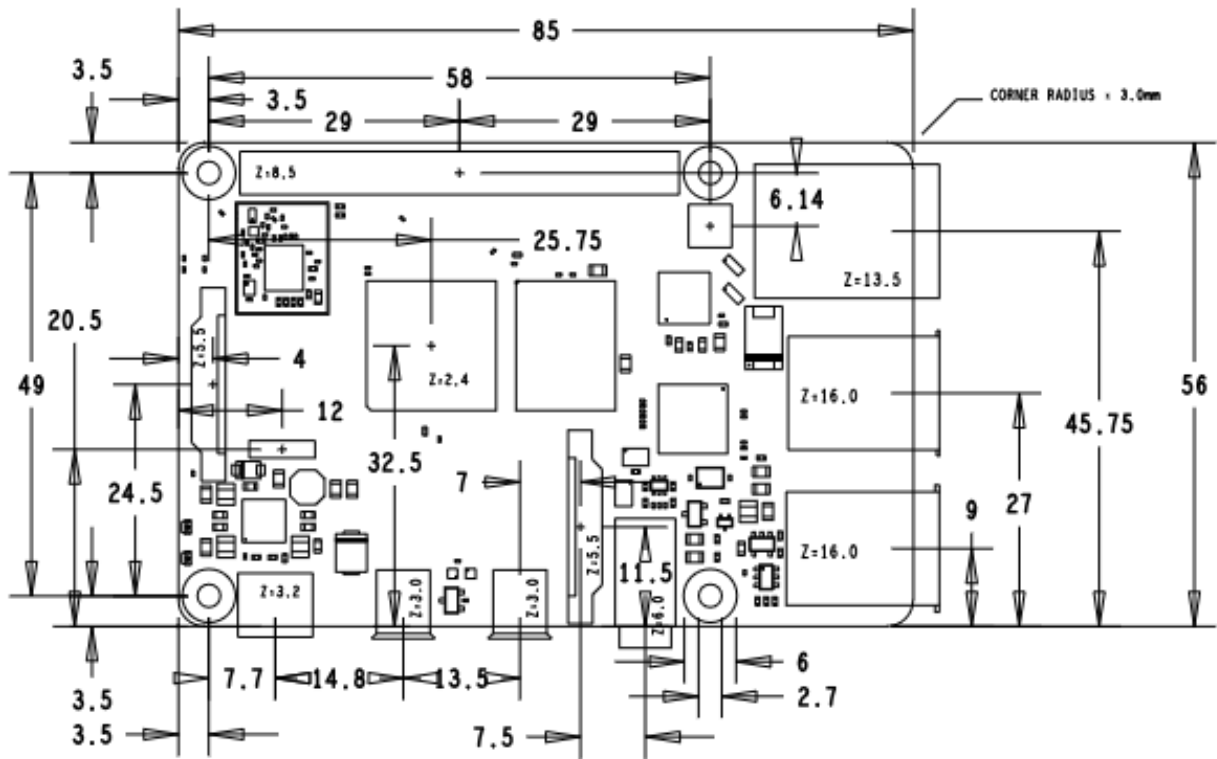


Figure 2: Digital IO Characteristics

4.1 Power Requirements

The Pi4B requires a good quality USB-C power supply capable of delivering 5V at 3A. If attached downstream USB devices consume less than 500mA, a 5V, 2.5A supply may be used.

Raspberry PI4B (Plano)



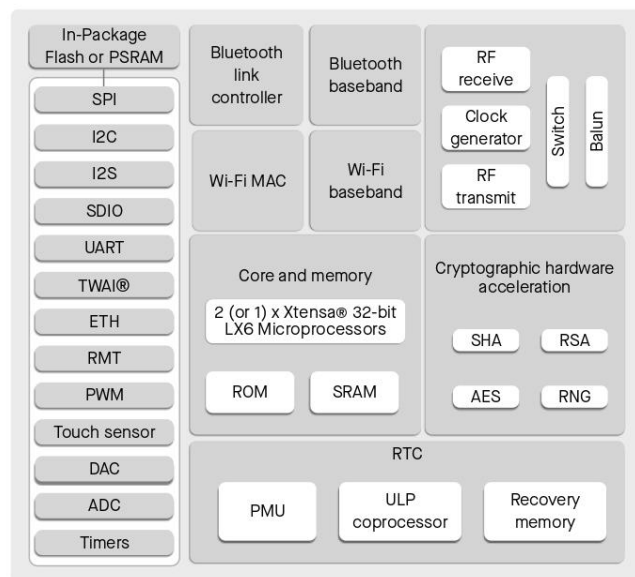
ESP32 - 30 PINES USB-C (Datasheet)

Product Overview

ESP32 is a single 2.4 GHz Wi-Fi-and-Bluetooth combo chip designed with the TSMC low-power 40 nm technology. It is designed to achieve the best power and RF performance, showing robustness, versatility and reliability in a wide variety of applications and power scenarios.

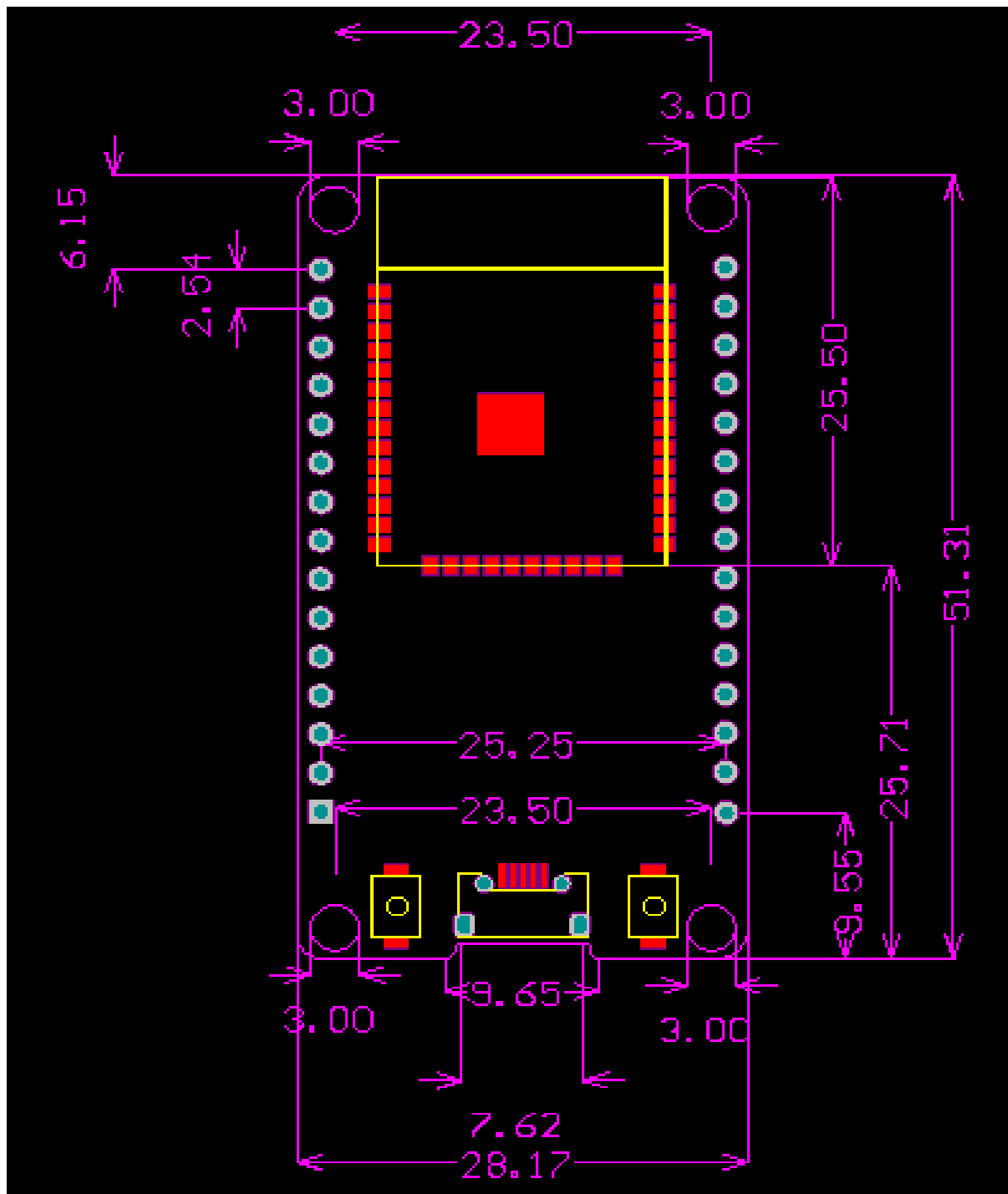
For details on part numbers and ordering information, please refer to Section 1 [ESP32 Series Comparison](#). For details on chip revisions, please refer to [ESP32 Chip Revision v3.0 User Guide](#) and [ESP32 Series SoC Errata](#).

The functional block diagram of the SoC is shown below.



ESP32 Functional Block Diagram

ESP32 - 30 PINES USB-C (Plano)





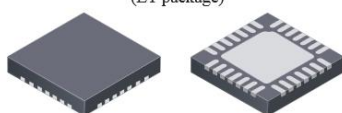
DMOS Microstepping Driver with Translator And Overcurrent Protection

Features and Benefits

- Low $R_{DS(ON)}$ outputs
- Automatic current decay mode detection/selection
- Mixed and Slow current decay modes
- Synchronous rectification for low power dissipation
- Internal UVLO
- Crossover-current protection
- 3.3 and 5 V compatible logic supply
- Thermal shutdown circuitry
- Short-to-ground protection
- Shorted load protection
- Five selectable step modes: full, $1/2$, $1/4$, $1/8$, and $1/16$

Package:

28-contact QFN
with exposed thermal pad
5 mm × 5 mm × 0.90 mm
(ET package)



Approximate size

Description

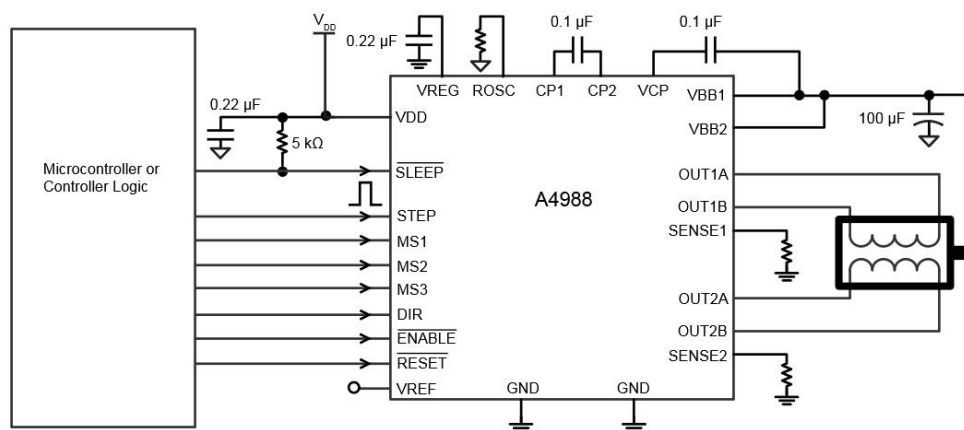
The A4988 is a complete microstepping motor driver with built-in translator for easy operation. It is designed to operate bipolar stepper motors in full-, half-, quarter-, eighth-, and sixteenth-step modes, with an output drive capacity of up to 35 V and ± 2 A. The A4988 includes a fixed off-time current regulator which has the ability to operate in Slow or Mixed decay modes.

The translator is the key to the easy implementation of the A4988. Simply inputting one pulse on the STEP input drives the motor one microstep. There are no phase sequence tables, high frequency control lines, or complex interfaces to program. The A4988 interface is an ideal fit for applications where a complex microprocessor is unavailable or is overburdened.

During stepping operation, the chopping control in the A4988 automatically selects the current decay mode, Slow or Mixed. In Mixed decay mode, the device is set initially to a fast decay for a proportion of the fixed off-time, then to a slow decay for the remainder of the off-time. Mixed decay current control results in reduced audible motor noise, increased step accuracy, and reduced power dissipation.

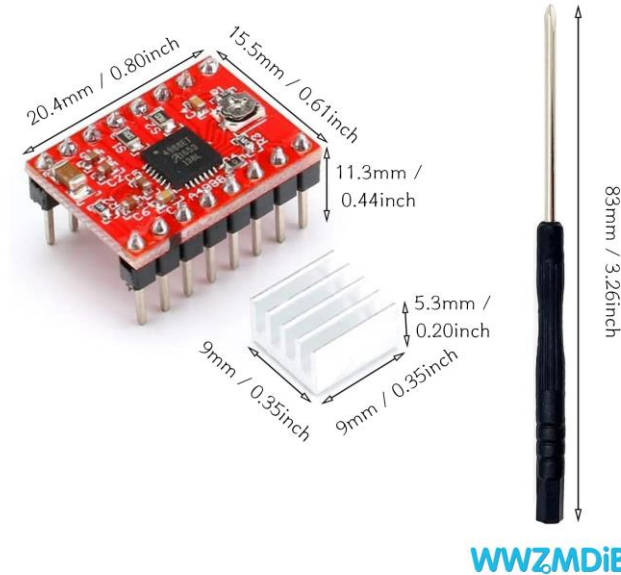
Continued on the next page...

Typical Application Diagram



DRIVER A4988 (Plano)

Size:



HW-064 XL4015 (Datasheet)

Datasheet	
5A 180KHz 36V Buck DC to DC Converter	XL4015

Features

- Wide 8V to 36V Input Voltage Range
- Output Adjustable from 1.25V to 32V
- Maximum Duty Cycle 100%
- Minimum Drop Out 0.3V
- Fixed 180KHz Switching Frequency
- 5A Constant Output Current Capability
- Internal Optimize Power MOSFET
- High efficiency up to 96%
- Excellent line and load regulation
- Built in thermal shutdown function
- Built in current limit function
- Built in output short protection function
- Available in TO263-5L package

Applications

- LCD Monitor and LCD TV
- Portable instrument power supply
- Telecom / Networking Equipment

General Description

The XL4015 is a 180 KHz fixed frequency PWM buck (step-down) DC/DC converter, capable of driving a 5A load with high efficiency, low ripple and excellent line and load regulation. Requiring a minimum number of external components, the regulator is simple to use and include internal frequency compensation and a fixed-frequency oscillator.

The PWM control circuit is able to adjust the duty ratio linearly from 0 to 100%. An over current protection function is built inside. When short protection function happens, the operation frequency will be reduced from 180KHz to 48KHz. An internal compensation block is built in to minimize external component count.



Figure1. Package Type of XL4015

Rev 1.1

1

Mail:info@sensorembded.com Whatsapp:9962060070 www.Sensorembded.com

XL4015 5A Dc Dc Step Down Adjustable Power Supply Buck Module Led With Heatsink

The XL4015 power module is a DC to DC step-down (BUCK) power module that operates at a switching frequency of 180KHz. In such high frequency, it provides smaller sized filter components compared with low frequency switching regulators.

This DC-DC switching buck converter is capable of driving a 5A load with excellent line and load regulation. The main switching component is XL4015, an adjustable output version switching regulator. It is an efficient switching regulator and the output efficiency is significantly higher in comparison with the popular boost regulators. At higher input voltages, the regulator operates at a switching frequency of 180KHz, thus allowing the overall board size to be smaller and space-saving. It is a high-power switching module with a toroidal ring inductor.

Pin Description of XL4015 Power module Board

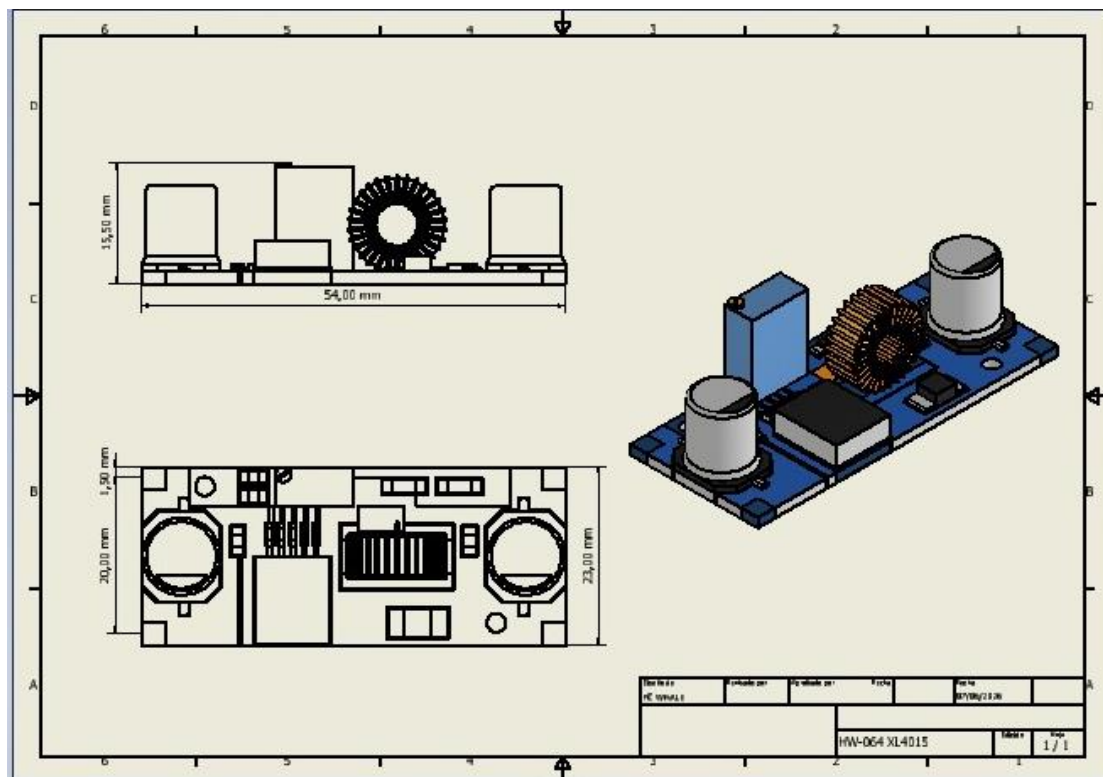
Pin Name	Description
IN+	Positive input (Unregulated or Regulated)
IN-	Negative input (Ground)
OUT+	Positive Output (Regulated)
OUT-	Negative Output (Ground)

The pinout can be easily seen in the Board Legend.

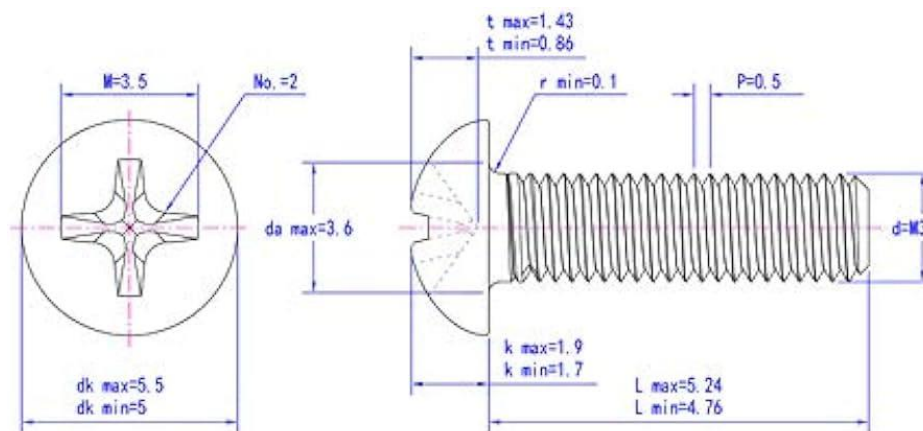


Mail:info@sensorembded.com Whatsapp:9962060070 www.Sensorembded.com

HW-064 XL4015 (Plano)



Tornillos M3 (Plano)



Rodamiento 1906 (Datasheet)



Rodamiento de bolas una hilera E-1906-B-TIMKEN - E-1906-B-TIMKEN

<https://www.123rodamiento.mx/rodamiento-cojinete/rodamiento-bola/una-hilera/e-1906-b-timken>



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Marca	TIMKEN
Nº Ean13	3616060928870
Diámetro interior	558.8 mm
Diámetro interior	22" inch
Diámetro exterior	685.8 mm
Diámetro exterior	27" inch
Espesor	99.822 mm
Espesor	3.93" inch
Peso	84572 g
Envasado	1

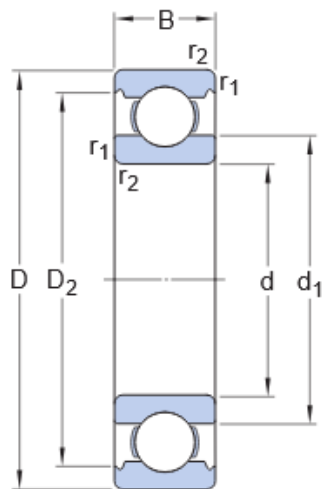
contacto@123rodamiento.mx

+34 911 436 830

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE

08/06/2026

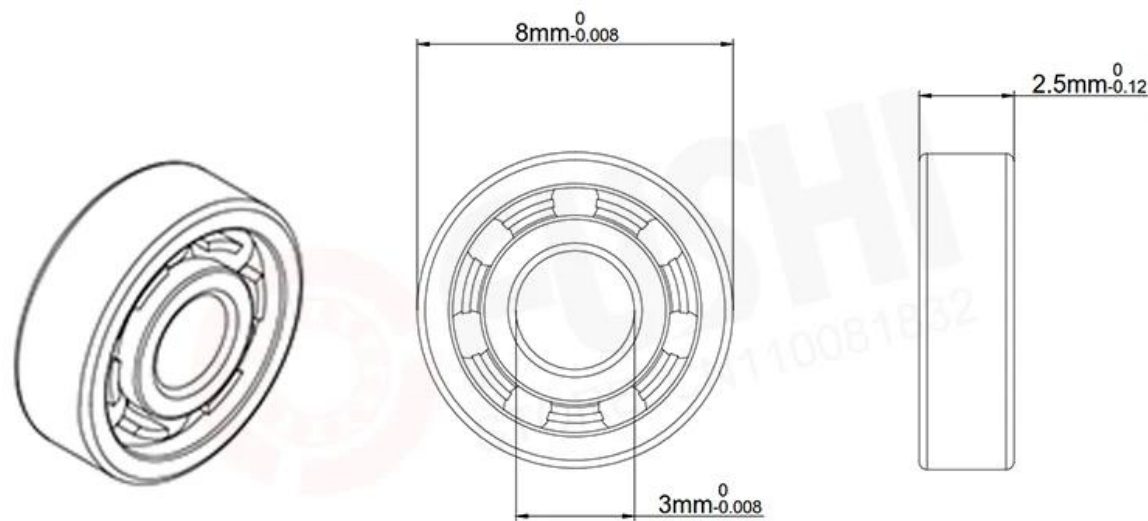
Rodamiento 1906 (Plano)



Dimensiones

d	30 mm	Diámetro del agujero
t _{Δdmp}	-0.008 – 0 mm	Deviation limits of mid-range bore diameter
D	47 mm	Diámetro exterior
t _{ΔDmp}	-0.009 – 0 mm	Deviation limits of mid-range outside diameter
B	9 mm	Ancho
t _{ΔBs}	-0.12 – 0 mm	Deviation limits of ring width
d ₁	≈ 35.25 mm	Diámetro del resalte
D ₂	≈ 42.7 mm	Diámetro del rebaje
r _{1,2}	min. 0.3 mm	Dimensión del chaflán
P6		ISO tolerance class for dimensions

Rodamiento MR73 (Plano)



Servo Hiwonder HTS-35H (Datasheet)



Powerful Torque



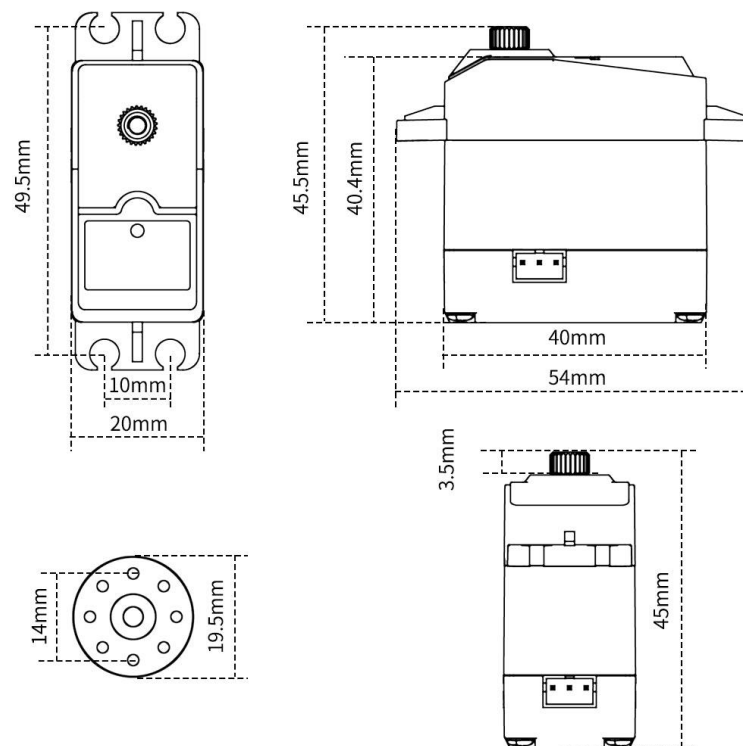
All Metal Gear



Metal Shell

Name:	HTS-35H serial bus intelligent servo	Servo accuracy:	0.2°
Brand:	Hiwonder	Control method:	UART serial command
Weight:	64g	Communication baud rate:	115200
Size:	54.38x 20.14 x 45.5mm	Servo ID:	0-253 for user setting, ID 1 is default
Working voltage:	9-12.6V	Protection:	avoid stalling and overheat
Speed:	0.18sec / 60° 11.1V	Data feedback:	temperature, voltage, position
Torque:	35kg.cm 11.1V	Working mode:	servo mode and deceleration motor mode
Rotation:	0-240°	Gear:	metal
No-load current:	100mA	Wire:	20cm
Stalled current:	3A	Connector:	PH2.0-3P

Servo Hiwonder HTS-35H (Plano)



Ventilador dual para Raspberry (Plano)



Fuente de Poder (Datasheet)

Características principales

Marca	Fuego
Modelo	HJG12V20A
Potencia	240 W

Dimensiones

Largo	18 cm
Ancho	5 cm
Altura	2.2 cm

Otros

Potencia de salida	240 W
Materiales	Aluminio
Frecuencia	50/60
Voltaje mínimo de entrada - Voltaje máximo de entrada	110V - 220V
Voltaje mínimo de salida - Voltaje máximo de salida	12V - 12V
Temperatura mínima de funcionamiento	0 °C
Temperatura máxima de funcionamiento	50 °C
Con protección contra cortocircuito	Sí

Anexo B. Piezas

Pieza	Plano
Base soporte	Base soporte
Base soporte_Superior	Base soporte Superior
Engrane68	Engrane68
Engrane68_Conexionmecanismo	Engrane68 Conexionmecanismo
Gripper	Ensamblaje3 Pruebadereducion FINAL PR UEBA
Eslabon2	Eslabon2
Eslabon2_Prueba3	Eslabon2 Prueba3
Eslabon4	Eslabon4
Piñon_68	Engrane68
Rodamiento 7 - 3 x 3 mm	Rodamiento 7 - 3 x 3 mm
Separador laton H-H M3x20mm	Separador laton H-H M3x20mm
Servo motor	Servo motor
Tornillo M3x16 Plano	Tornillo M3x16 Plano
Tornillo M3x20 Plano	Tornillo M3x20 Plano
Tornillo M3x25 Plano	Tornillo M3x25 Plano
TornilloM3x10_Cruz	TornilloM3x10 Cruz
TuercaM3	TuercaM3

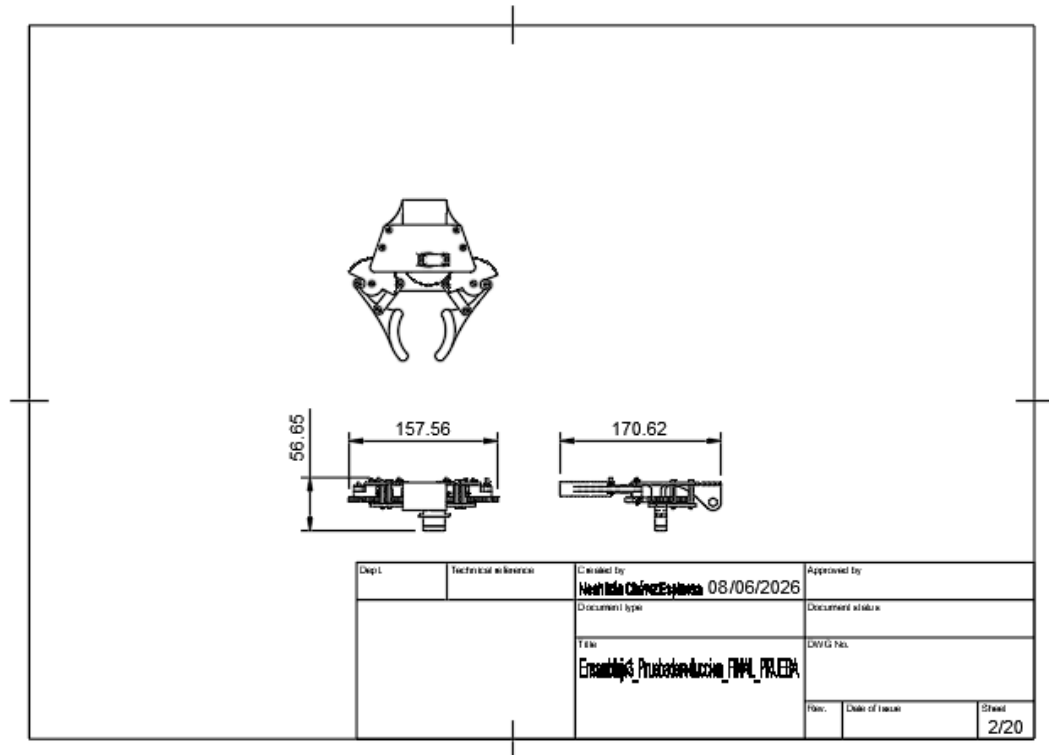
Eslabón superior	<u>Brazo gripper</u>
Plataforma	<u>Rotacion brazo</u>
Base	<u>Disco soportes</u>
Eslabón inferior	<u>Brazo base</u>

Ensamblaje3_Pruebadereducion_FINAL_PRUEBA

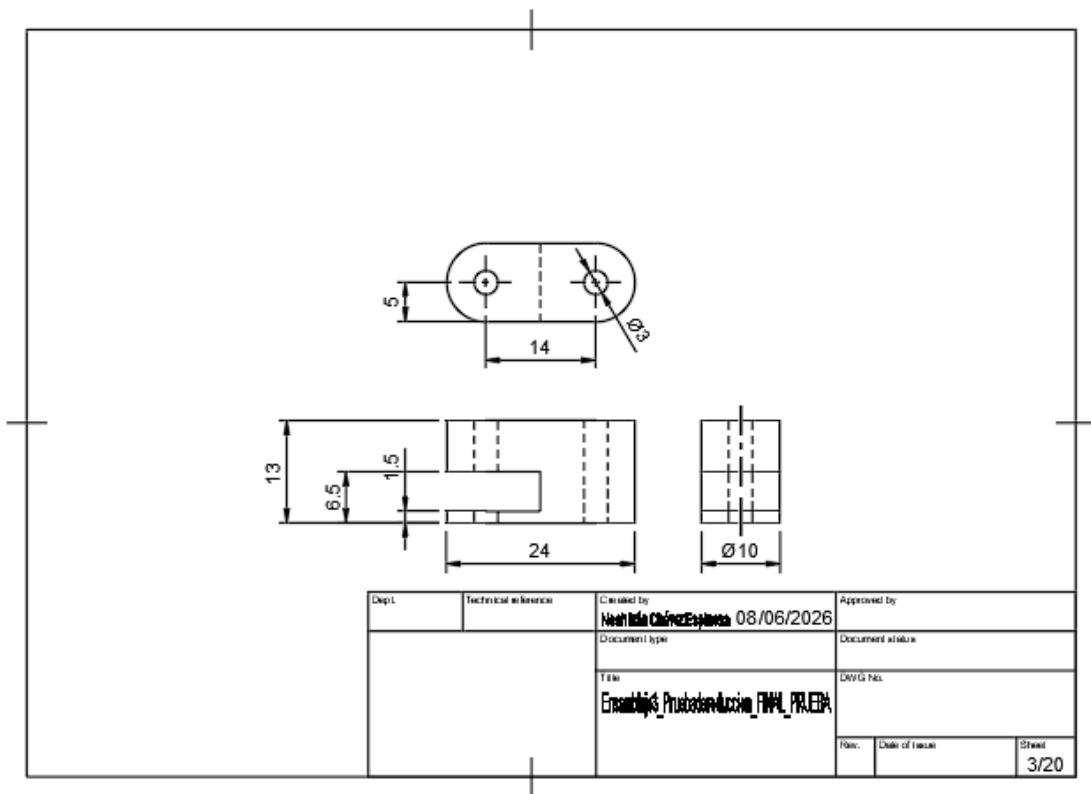
Lista de piezas		
Elemento	Cantidad	Número de pieza
1	1	2026-06-08-17-00-44-684
2	2	2026-06-08-17-00-44-685
3	2	2026-06-08-17-00-44-686
4	1	2026-06-08-17-00-44-687
5	1	2026-06-08-17-00-44-688
6	1	2026-06-08-17-00-44-689
7	4	2026-06-08-17-00-44-690
8	2	2026-06-08-17-00-44-691
9	1	2026-06-08-17-00-44-692
10	5	2026-06-08-17-00-44-693
11	1	2026-06-08-17-00-44-694
12	8	2026-06-08-17-00-44-695
13	2	2026-06-08-17-00-44-696
14	1	2026-06-08-17-00-44-697
15	1	2026-06-08-17-00-44-698

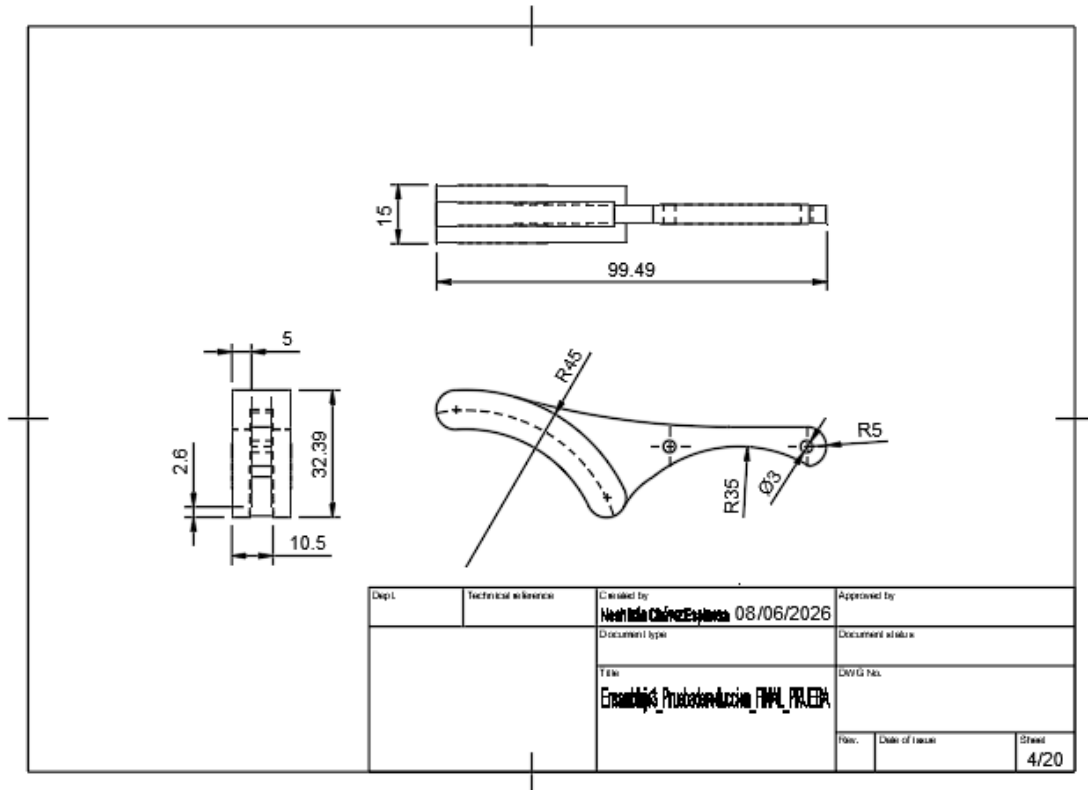
16	1	2026-06-08-17-00-44-699
17	8	2026-06-08-17-00-44-700
18	1	2026-06-08-17-00-44-701

Dept.	Technical reference	Created by Noah Márquez Espinoza 08/06/2026	Approved by	
		Document type	Document status	
		Title Ensamblaje3_Pruebadereducion_FINAL_PRUEBA		DWG No.
		Rev.	Date of issue	Sheet 1/20

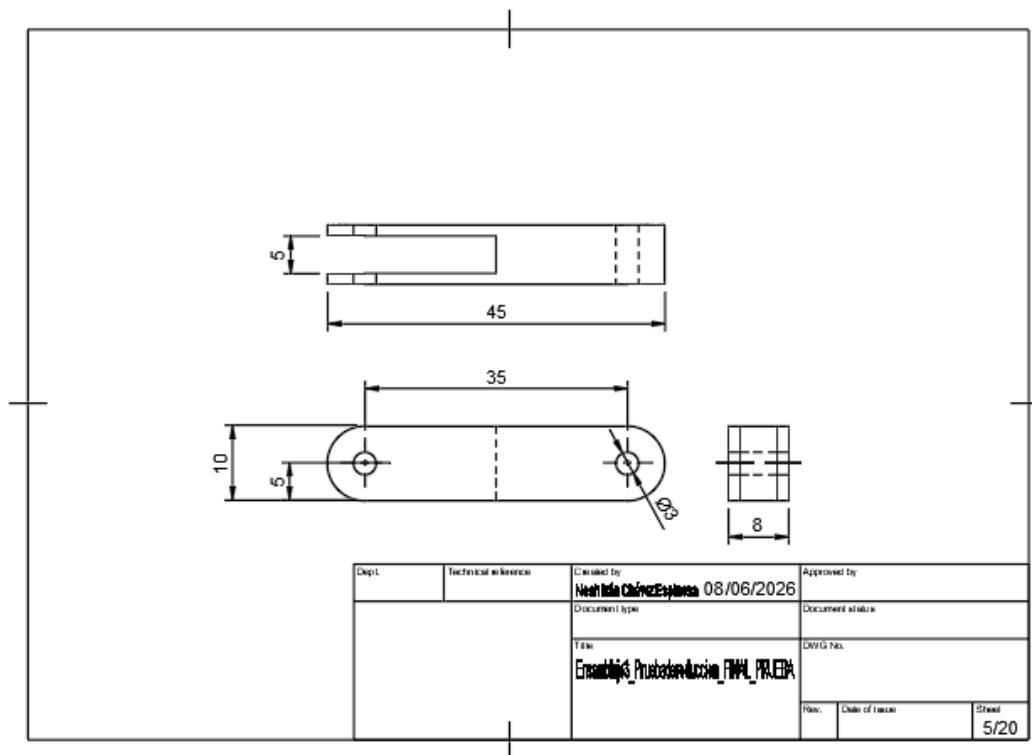


Eslabon2_Prueba3

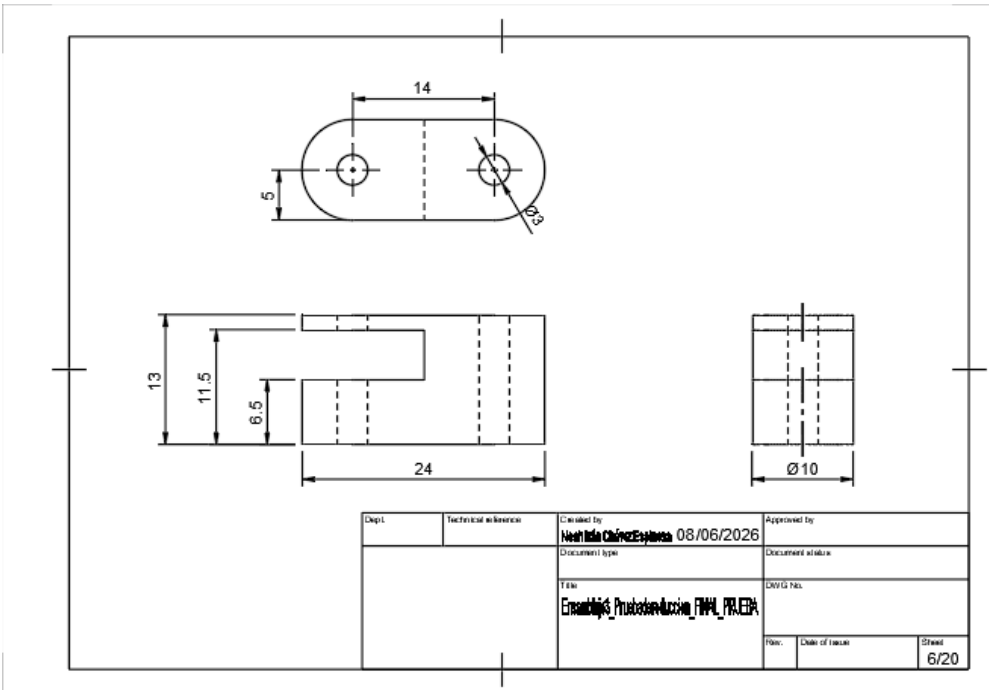




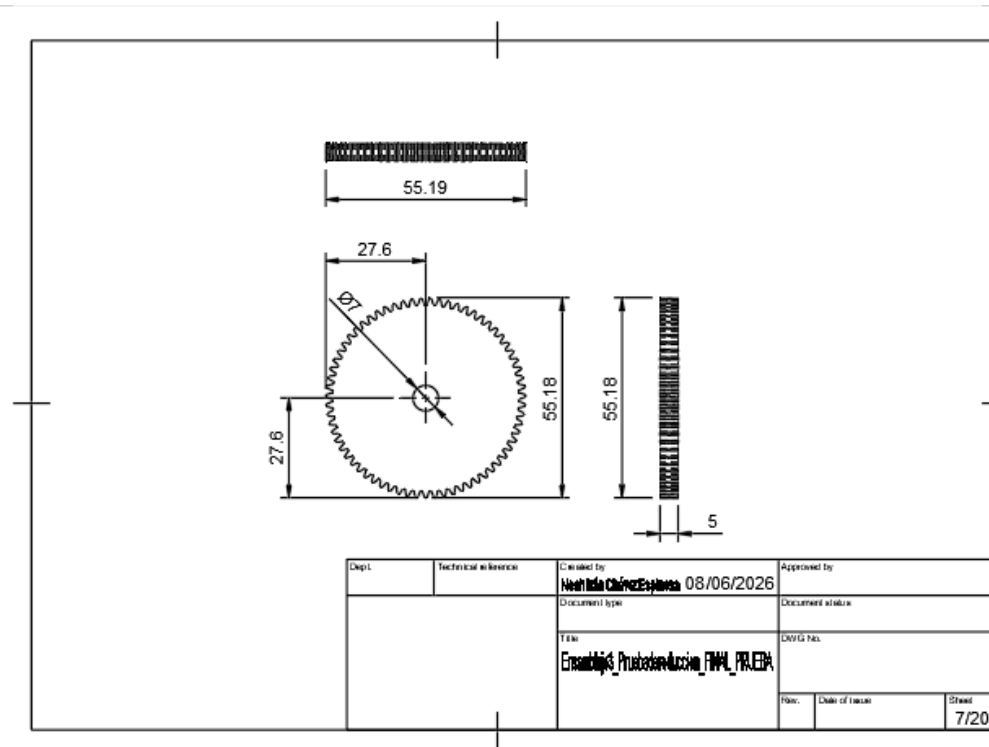
Eslabon4

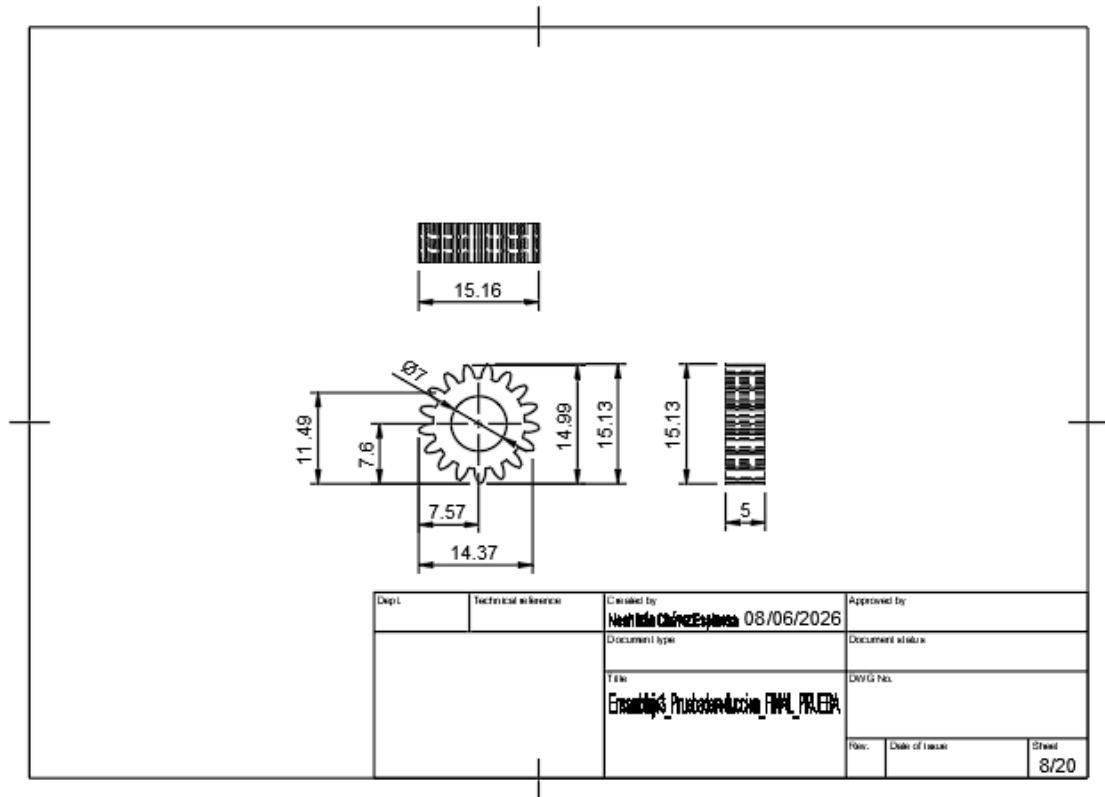


Eslabon2

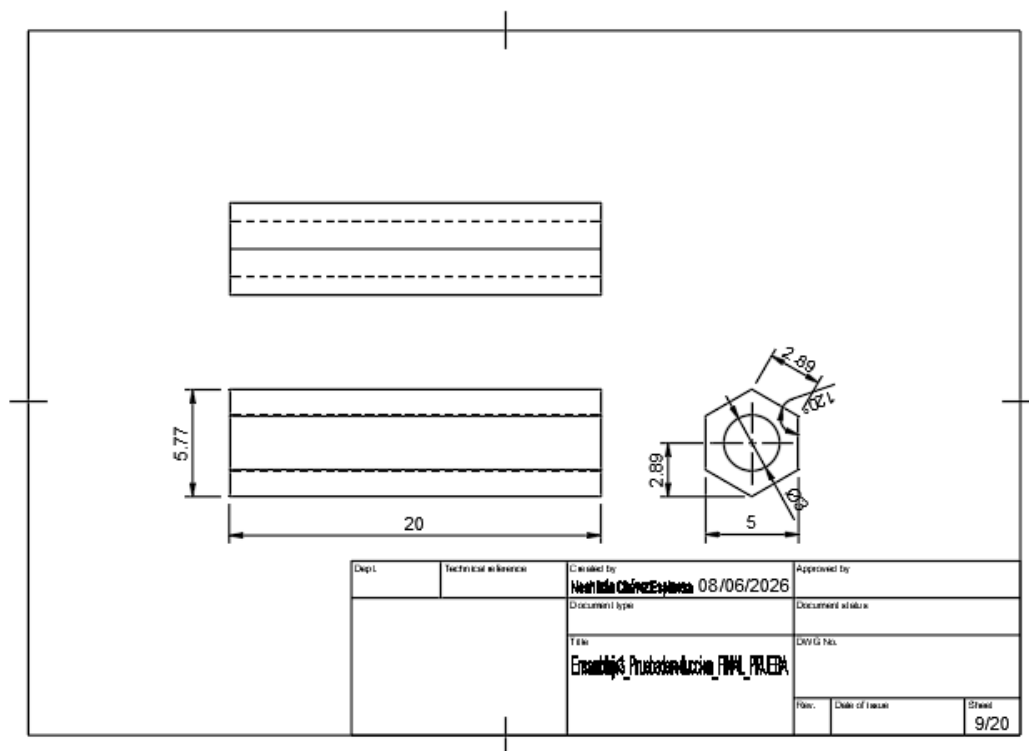


Engrane68

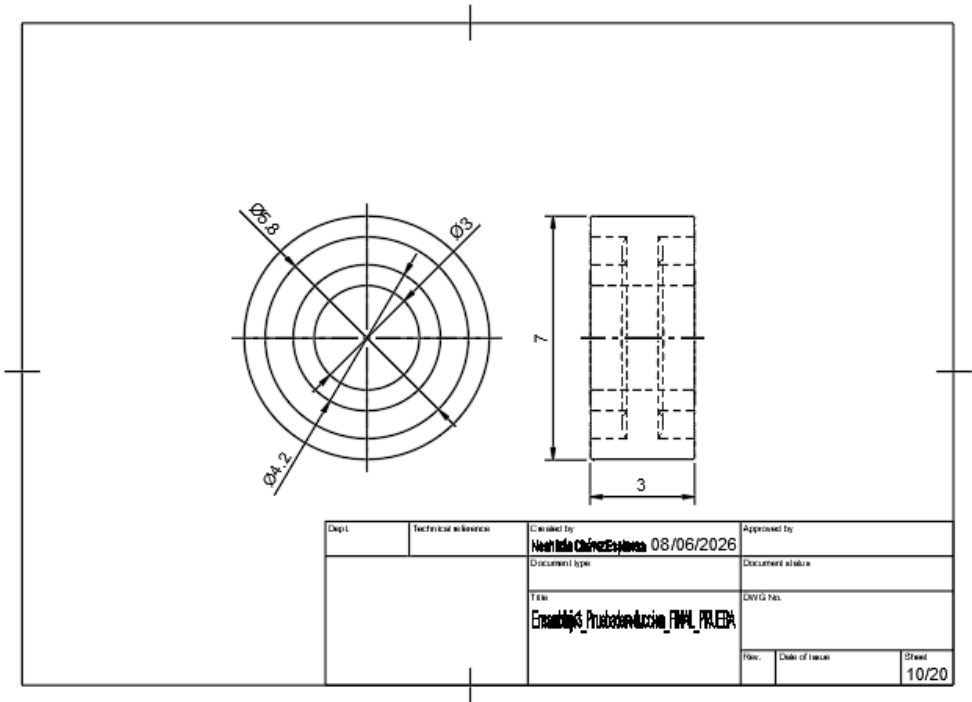




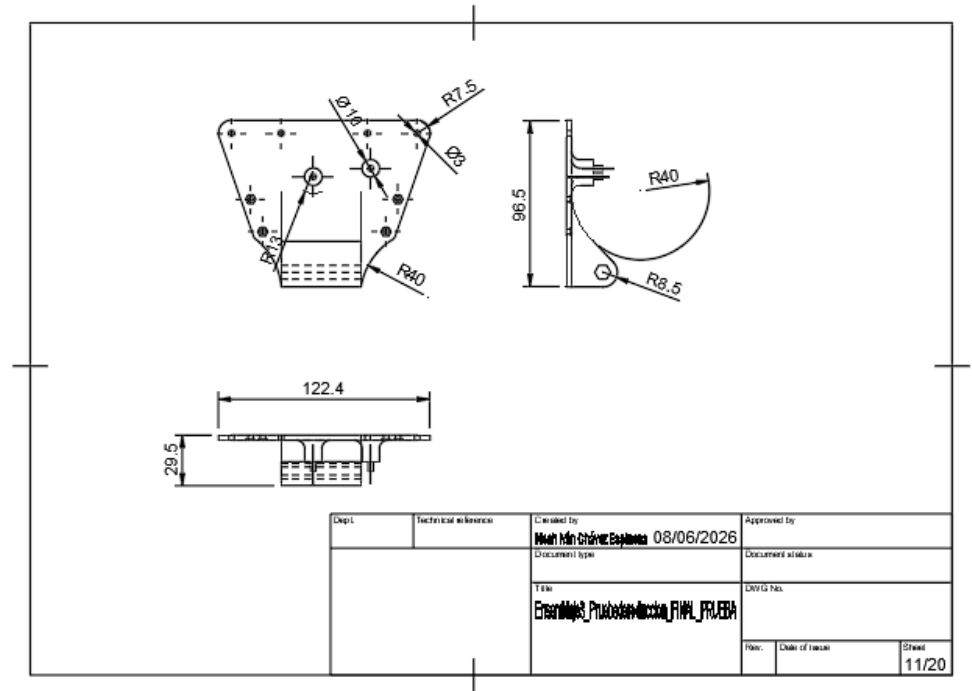
Separador laton H-H M3x20mm



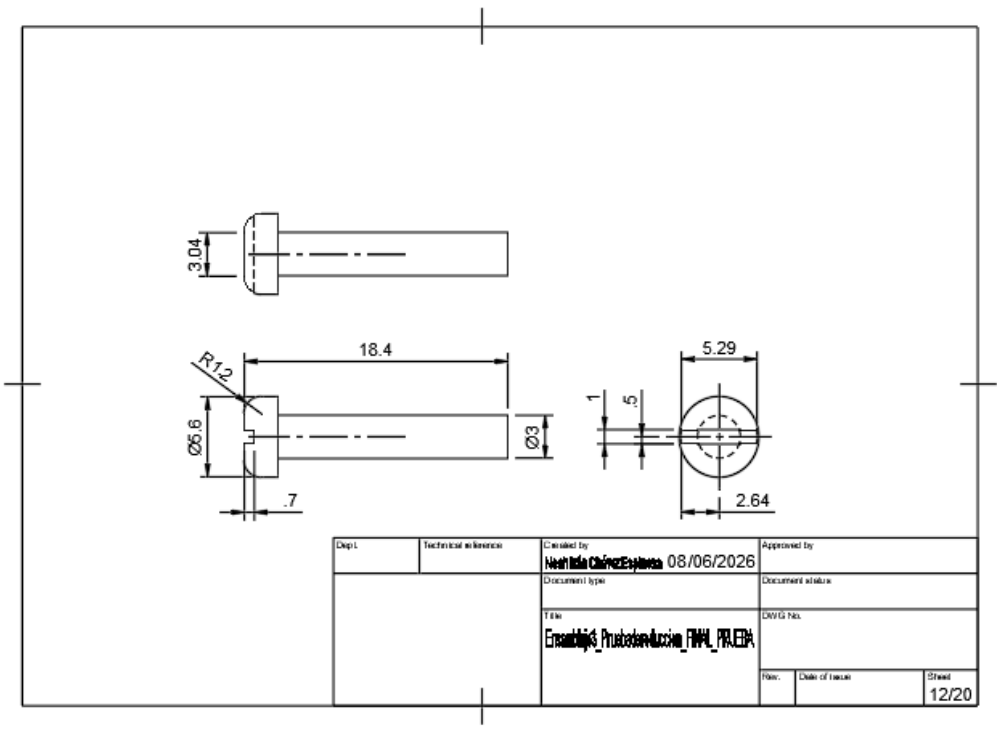
Rodamiento 7 - 3 x 3 mm



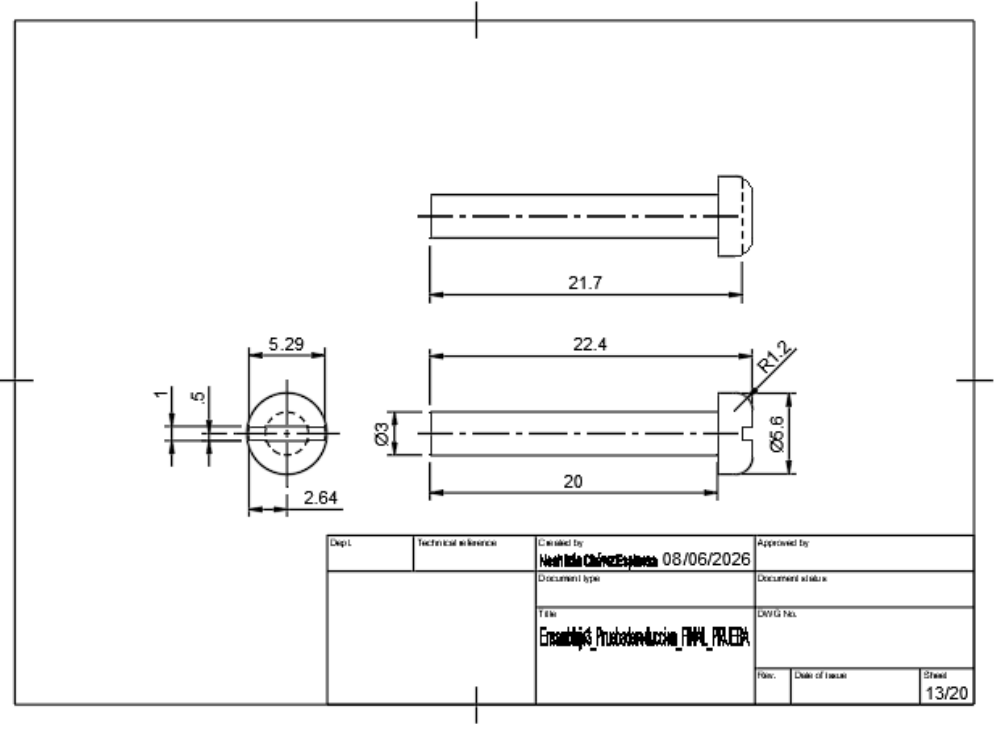
Base soporte



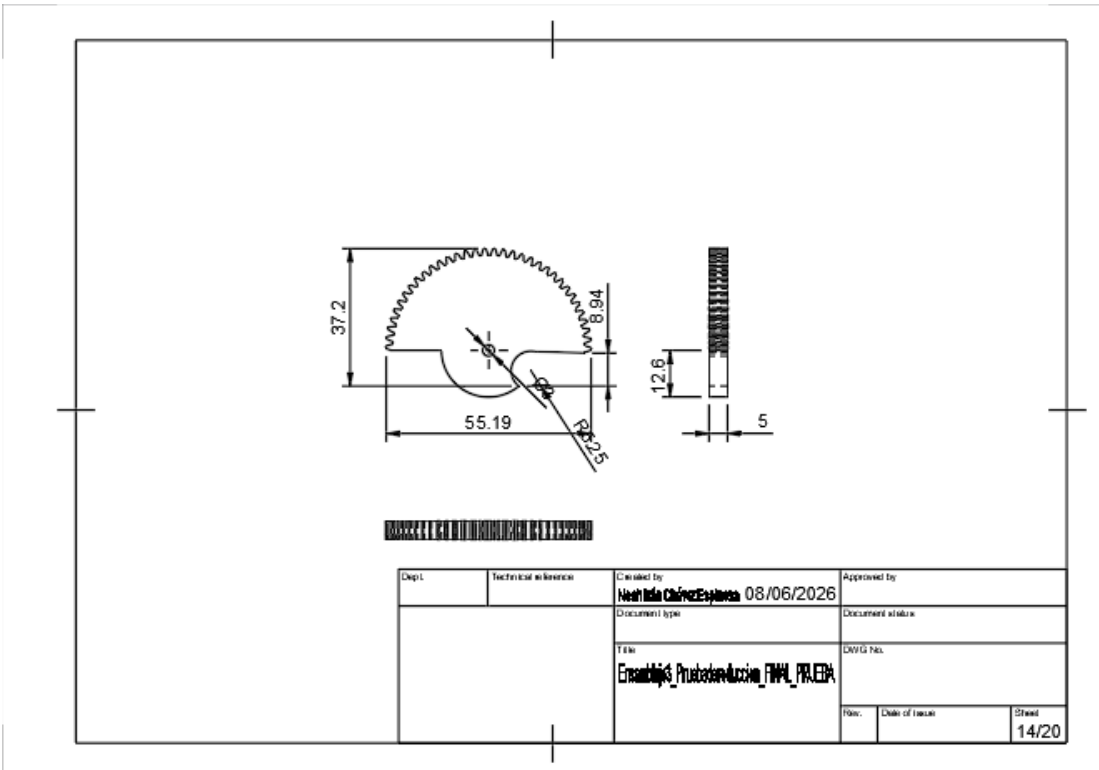
Tornillo M3x16 Plano



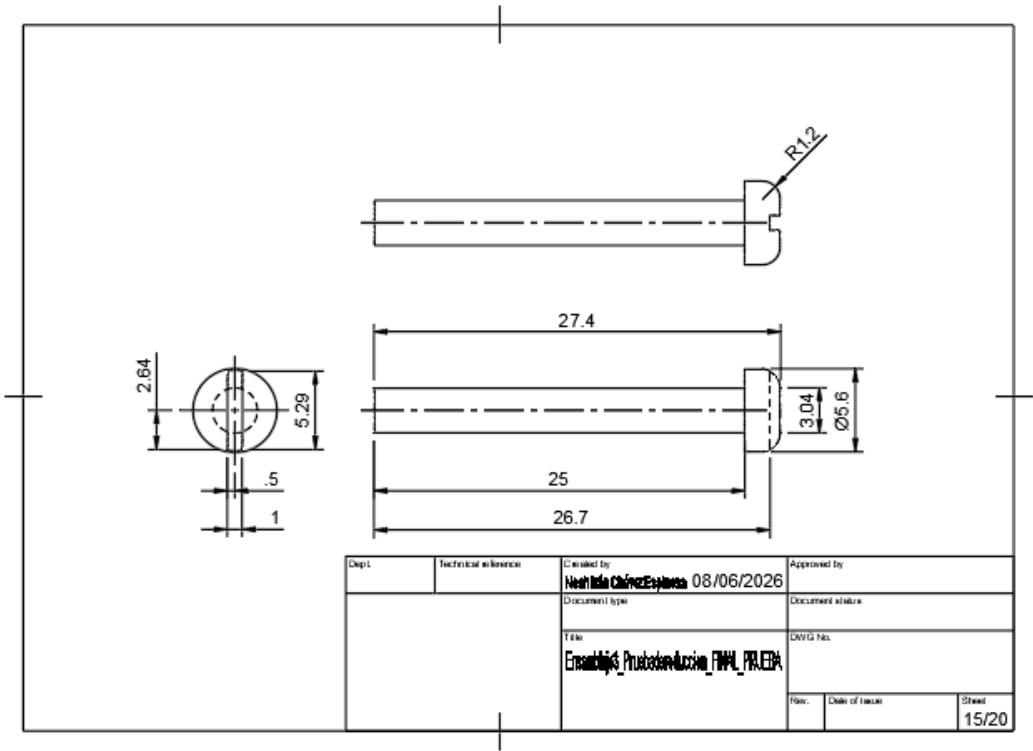
Tornillo M3x20 Plano

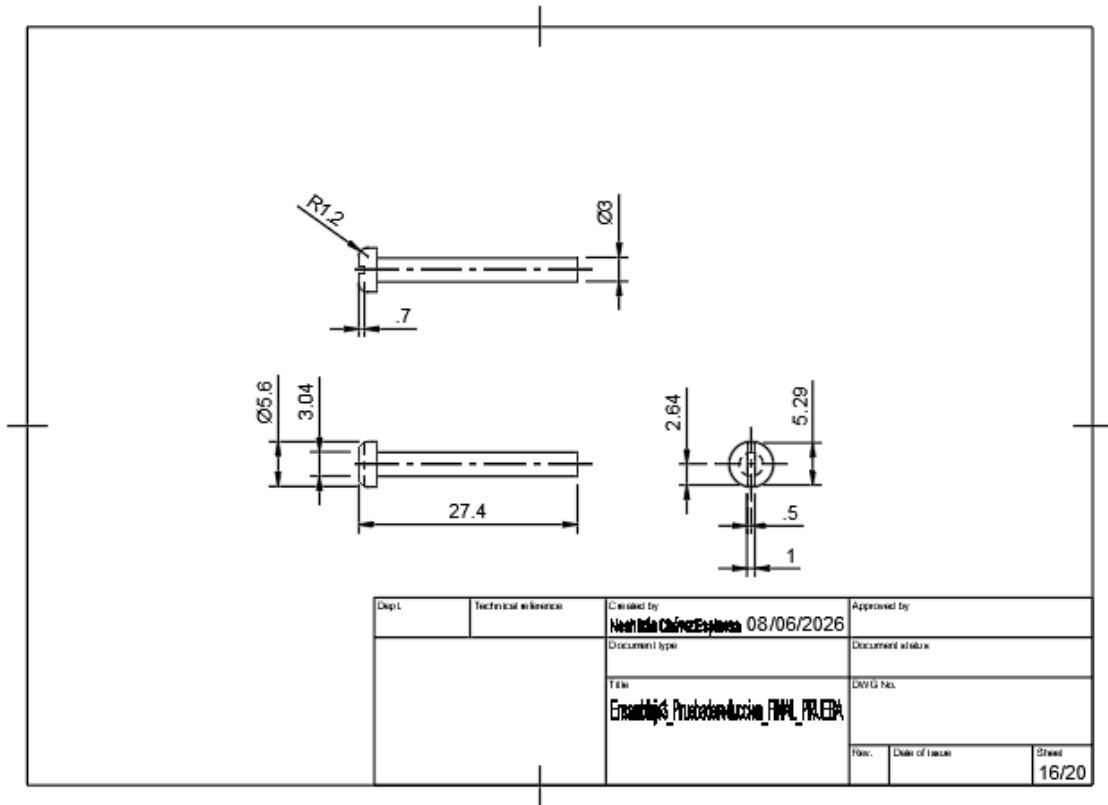


Engrane68_Conexionmecanismo

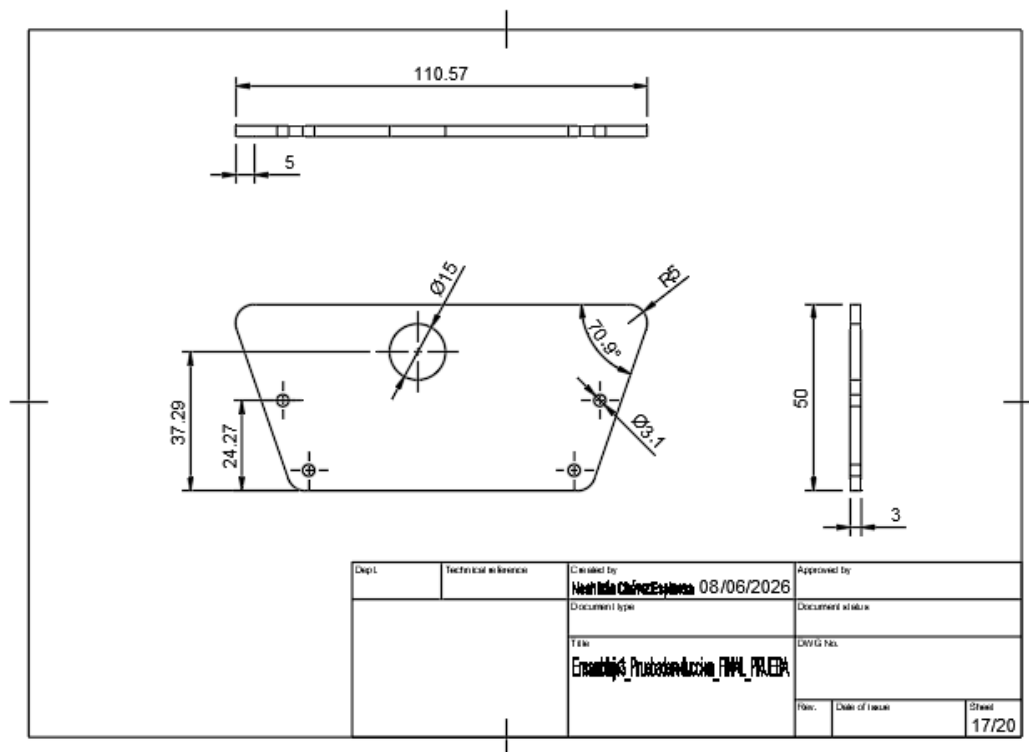


Tornillo M3x25 Plano

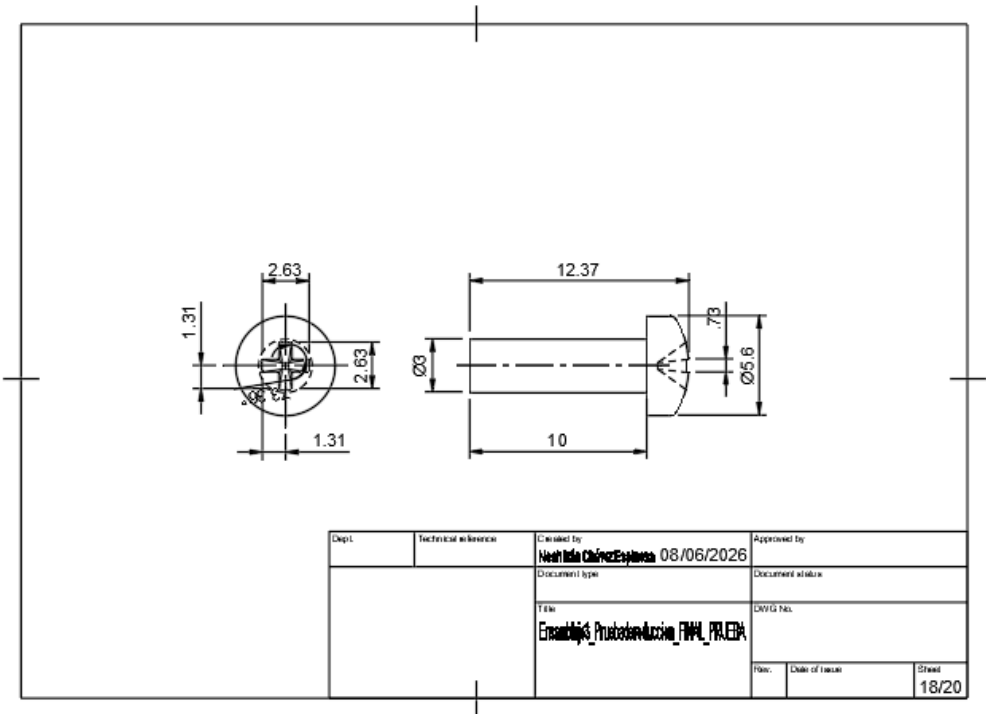




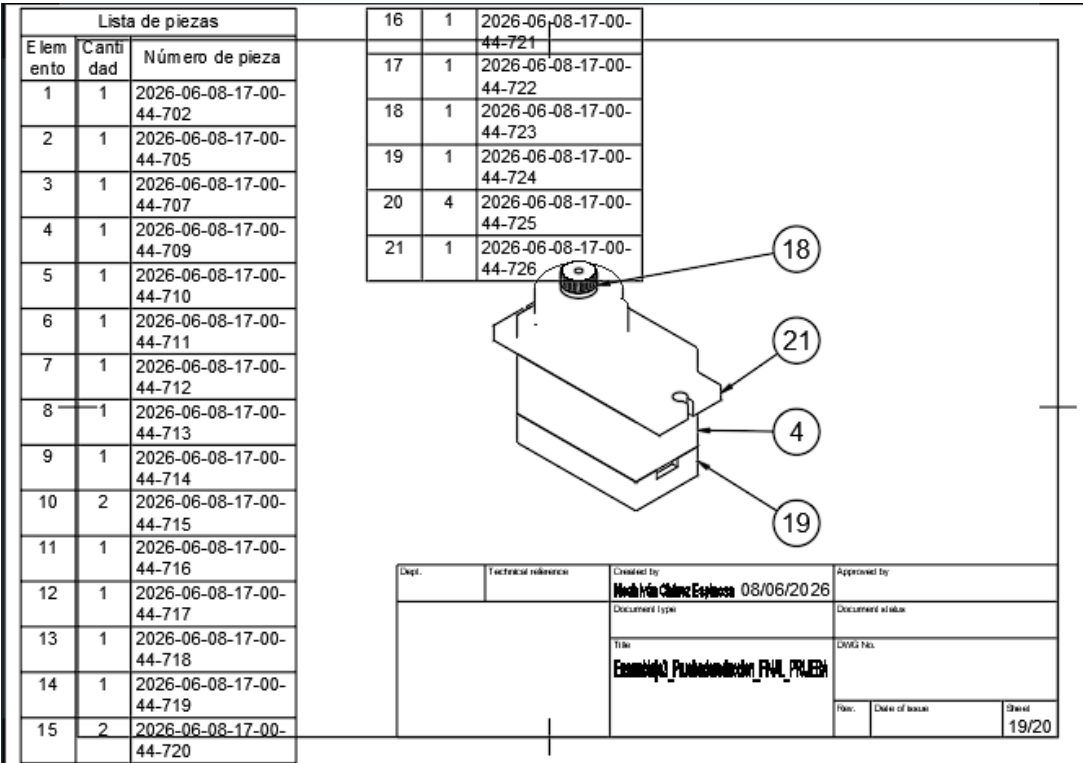
Base soporte_Superior

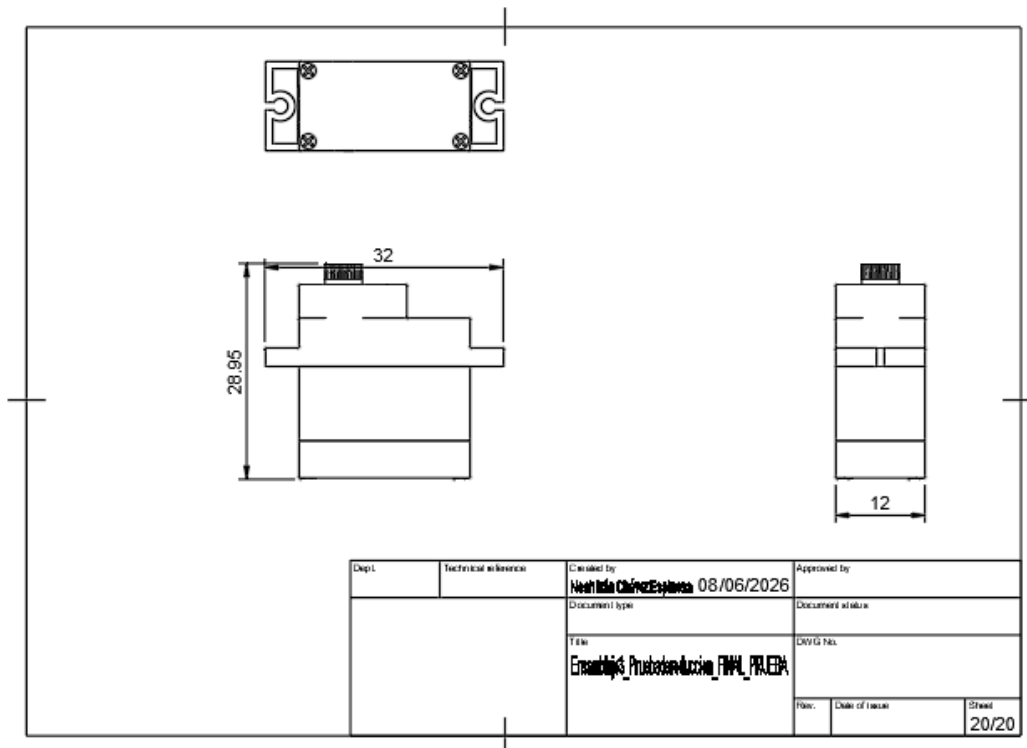


TornilloM3x10_Cruz

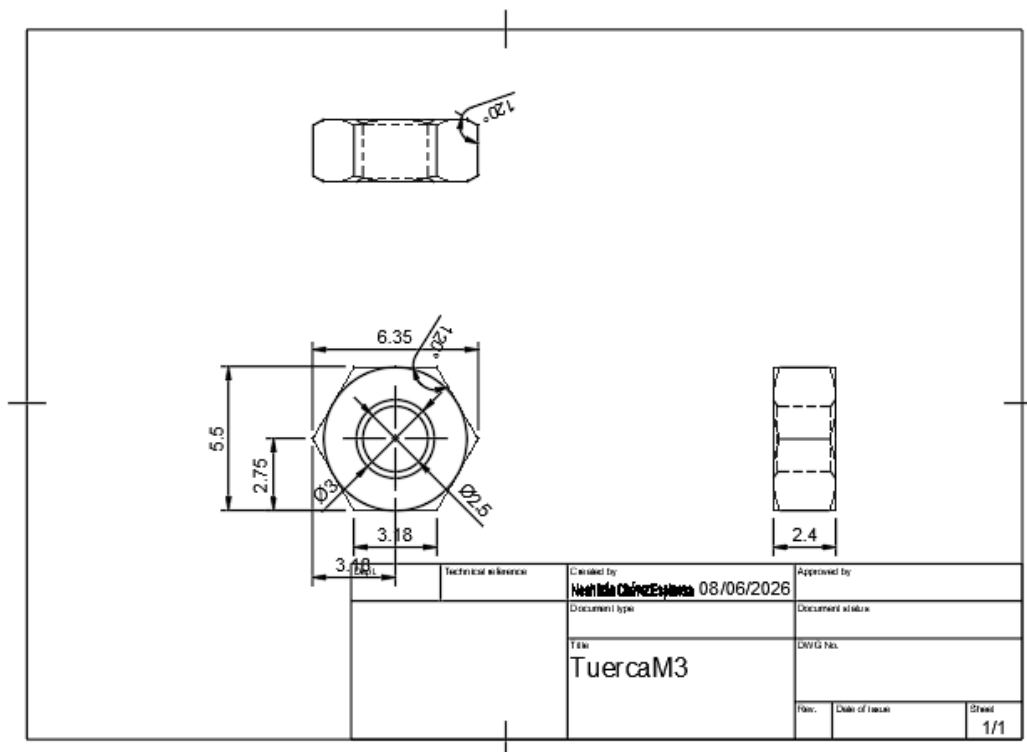


Servo motor

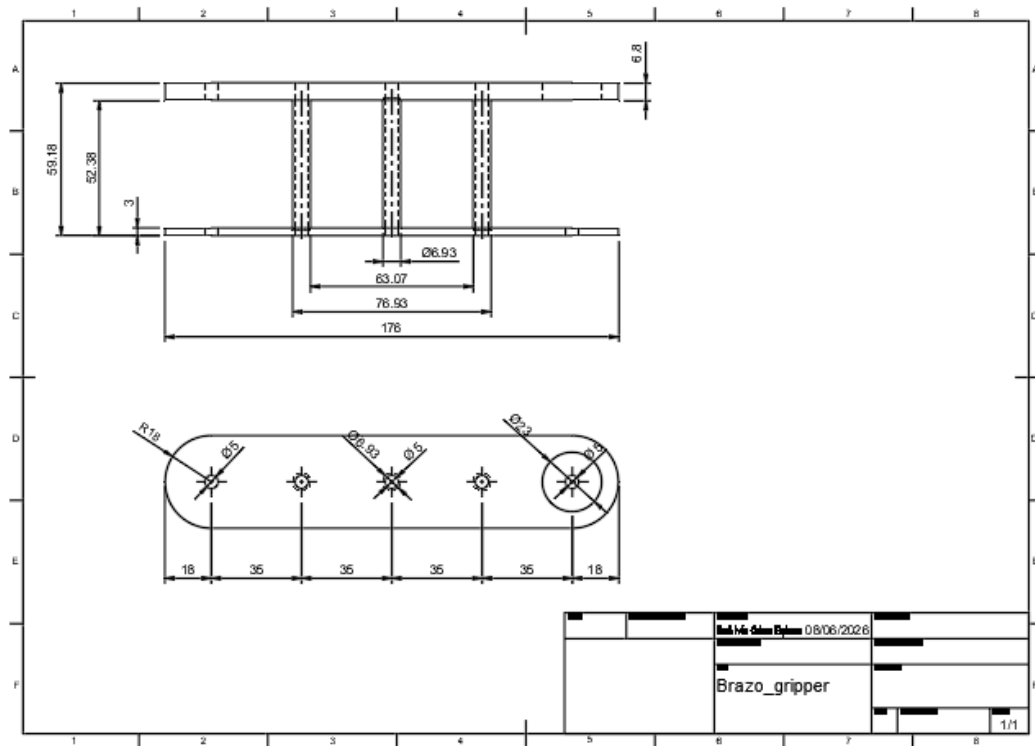




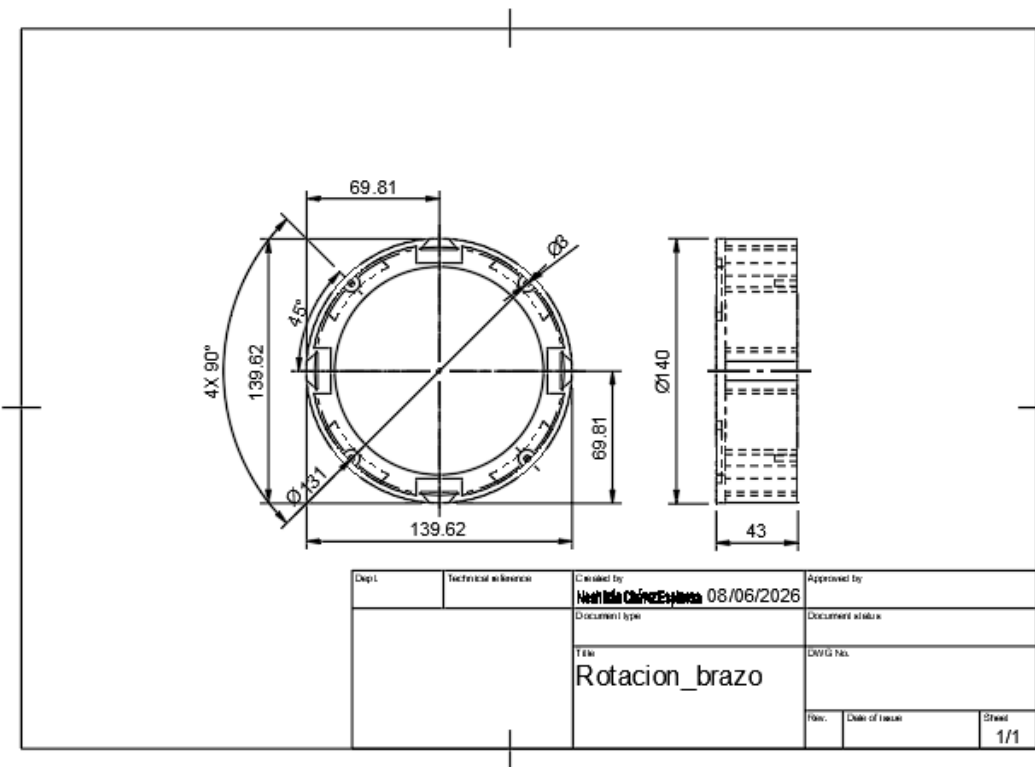
TuercaM3



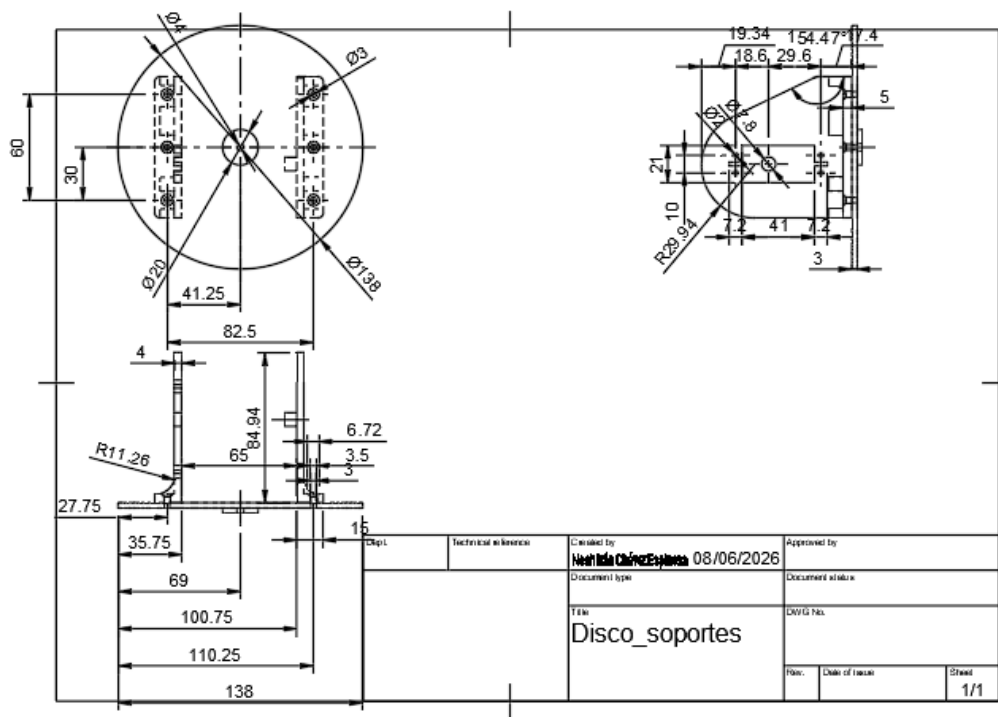
Brazo_gripper



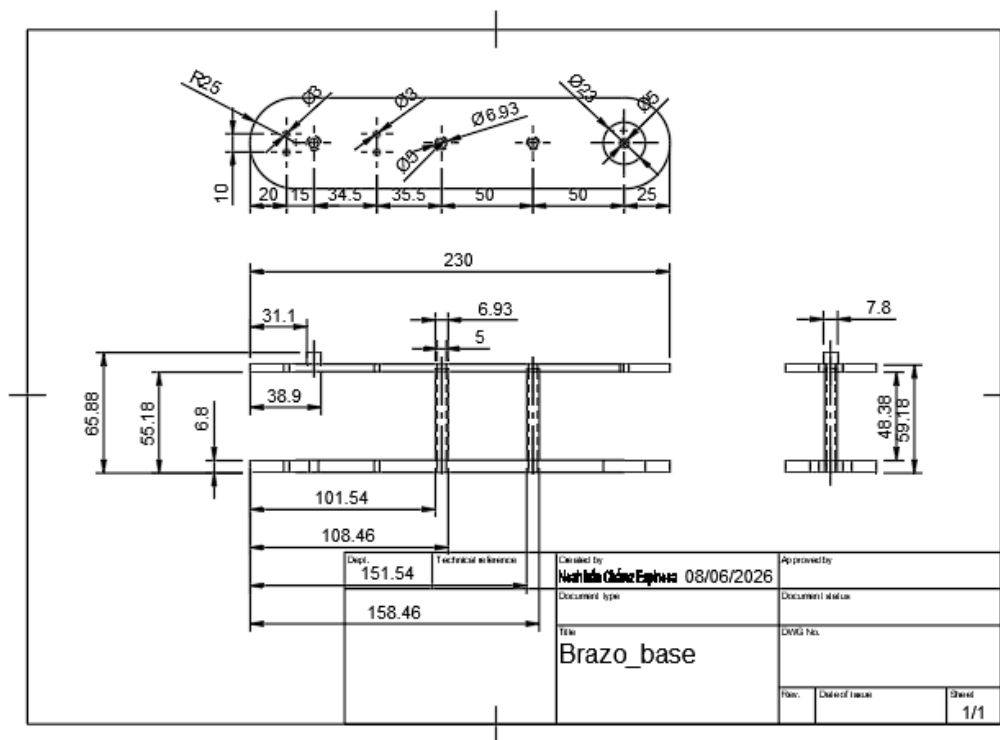
Rotacion_brazo



Disco_soportes



Brazo_base



Anexo C. Esquemáticos

